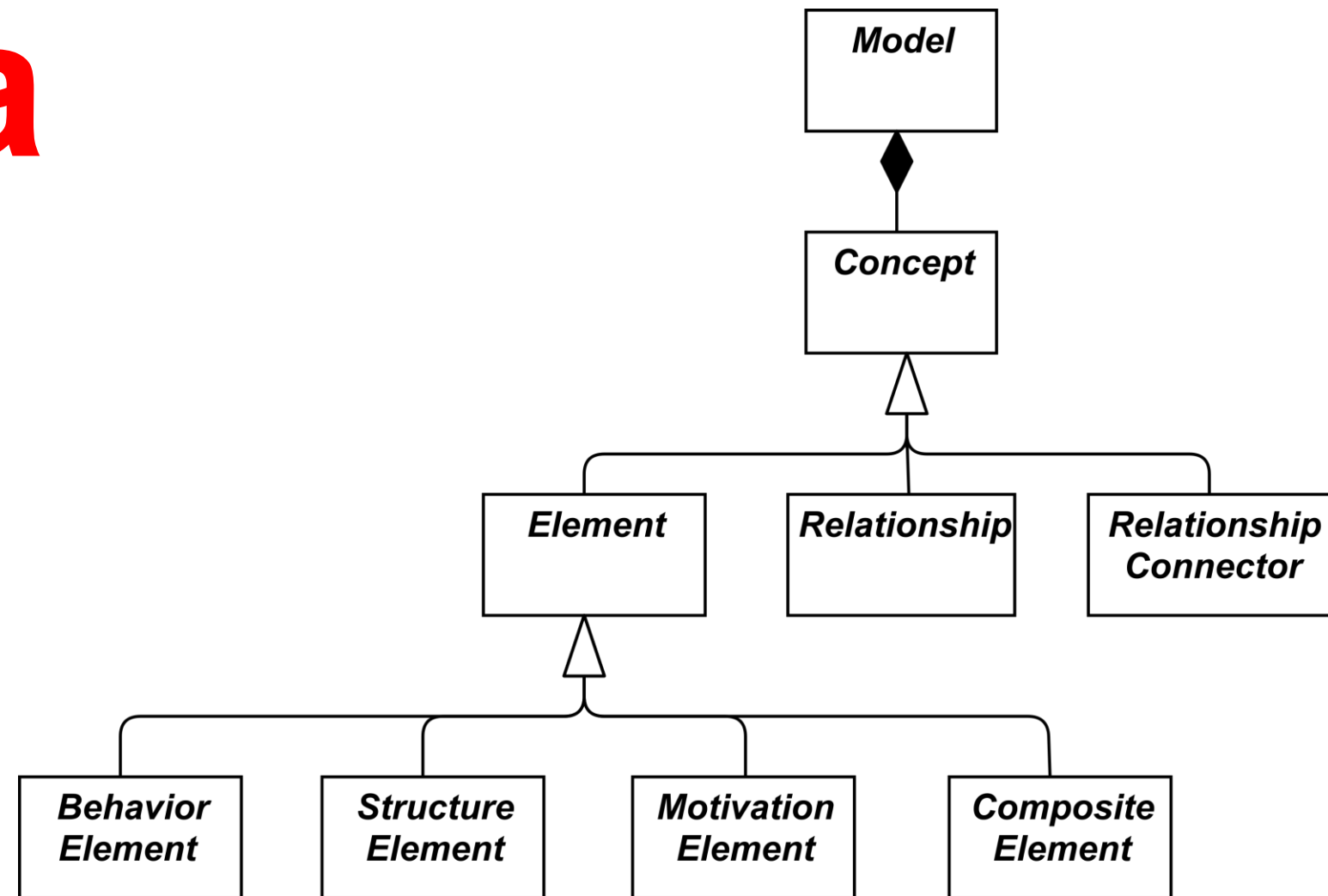


Top Štruktúra a Metamodel ArchiMate

Top-Level Language hierarchical Structure
and Generic Metamodel



Ciel'ové skupiny

IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou



Čo sa naučíme?

1. Čo je ArchiMate metamodel?
2. Aké dve roviny/dimenzie definuje ArchiMate metamodel?
3. Aké sú 3 aspekty prvkov v ArchiMate?
4. Čo predstavuje vrcholová jazyková štruktúra ArchiMate?
5. Čo je model v ArchiMate metamodeli?
6. Aký je rozdiel medzi metamodelom a konkrétnym modelom?
7. Na aké typy sa delí element v ArchiMate metamodeli?
8. Čo predstavuje Behavior Element?
9. Čo predstavuje Structure Element?
10. Aké je základné pravidlo medzi prvkami metamodelu?

🌟 Prehľad od AI

Metamodel (meta-model) je model modelu, ktorý definuje pravidlá, štruktúru, sémantiku a obmedzenia pre tvorbu modelov v špecifickej doméne. Slúži ako "jazyk" alebo šablóna (napr. UML), ktorá určuje, ako sa modely stavajú a interpretujú. Využíva sa najmä v softvérovom inžinierstve, podnikovej architektúre (napr. ArchiMate) a správe dát. [Wikipedia +4](#)

Kľúčové aspekty:

- **Definícia a štruktúra:** Definujú typy objektov (triedy, komponenty) a vzťahy medzi nimi, ktoré sú povolené v modeli.
- **Využitie:** Umožňujú model transformácie, automatizáciu a zabezpečenie konzistencie

Zobraziť viac ▾



Wikipedia

<https://en.wikipedia.org/wiki/Metamodeling> · [Preložiť túto stránku](#) ⋮

Metamodeling

Metamodeling or meta-modeling is the analysis, construction, and development of the frames, rules, constraints, models, and theories applicable and useful for ...



hosiaisluoma.fi

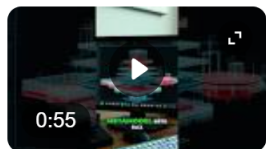
<https://www.hosiaisluoma.fi/blog/ArchiMate-Metamodel-For-Enterprise-Development> · [Preložiť túto stránku](#) ⋮

ArchiMate Metamodel For Enterprise Development

21. 9. 2018 — This metamodel introduces how capabilities could be derived from Motivation -level concepts. As such, ArchiMate highly supports Capability-Based ...



Videá ⋮



Zrozumiteľný Metamodel: Ako Funguje a Prečo Je Dôležitý ...

YouTube · Miroslav Reiter - VITA Academy ⋮

27. 9. 2025

Metamodeling - Wikipedia

Contents * Overview. * Topics. 2.1 Definition. 2.2 Metadata modeling. 2.3 Model transformations...

[Wikipedia](#) ⋮



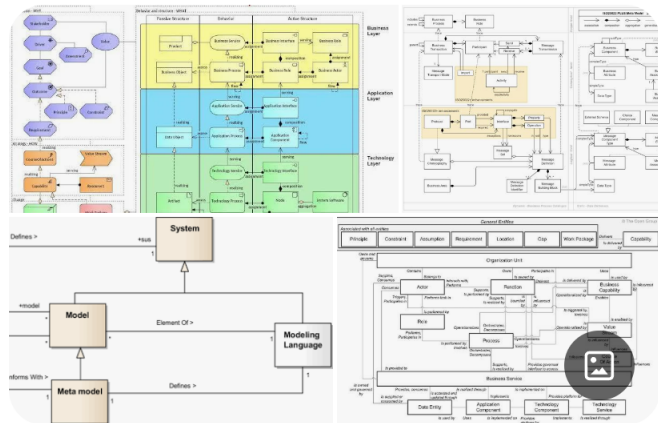
ArchiMate Metamodel For Enterprise Development

21. 9. 2018 — ArchiMate Metamodel For Enterprise Development - Holistic Enterprise...



www.hosiaisluoma.fi ⋮

metamodel ⋮



Metamodel je model modelu a metamodelovanie je proces generovania takýchto metamodelov. Metamodelovanie alebo metamodelovanie je teda analýza, konštrukcia a vývoj rámcov, pravidiel, obmedzení, modelov a teórií použitelných a užitočných na modelovanie vopred definovanej triedy problémov.

🌟 Prehľad od AI

Metamodel je "model modelu" – **abstraktná štruktúra definujúca pravidlá, vzťahy a obmedzenia pre iné modely**. Používa sa na definovanie jazykov (napr. UML), dátových štruktúr alebo domén. Zabezpečuje konzistenciu a validáciu dát v podnikovom modelovaní, meta-údajoch a softvérovom inžinierstve. [Wikipedia +3](#)

Kľúčové aspekty metamodelu:

- **Definícia:** Určuje, aké typy prvkov sa môžu v modeli objaviť a ako sú prepojené.
- **Účel:** Poskytuje rámec pre štruktúrovanie a kontrolu dát (dátová správa/governance).

• **Využitie:** Enterprise architektúra (napr. ArchiMate), nástroje na modelovanie (napr.

Zobraziť viac ▾



Wikipedia

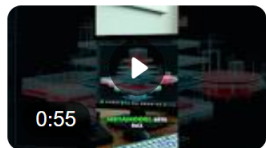
<https://en.wikipedia.org/wiki/Metamodeling> · [Preložiť túto stránku](#) ⋮

Metamodeling

A metamodel is a model of a model, and metamodeling is the process of generating such metamodels. Thus metamodeling or meta-modeling is the analysis, construction, and development of the frames, rules, constraints, models, and theories applicable and useful for modeling a predefined class of problems.



Videá ⋮



Zrozumiteľný Metamodel: Ako Funguje a Prečo Je Dôležitý ...

YouTube · Miroslav Reiter - VITA Academy ⋮
27. 9. 2025



Meta Modeling

YouTube · Sparx Systems Central Europe ⋮

Metamodel: What It Is and Why It Matters in Data Governance

26. 2. 2026 — FAQ * What is a metamodel in simple terms? A metamodel is a model about...

[Action](#) ⋮

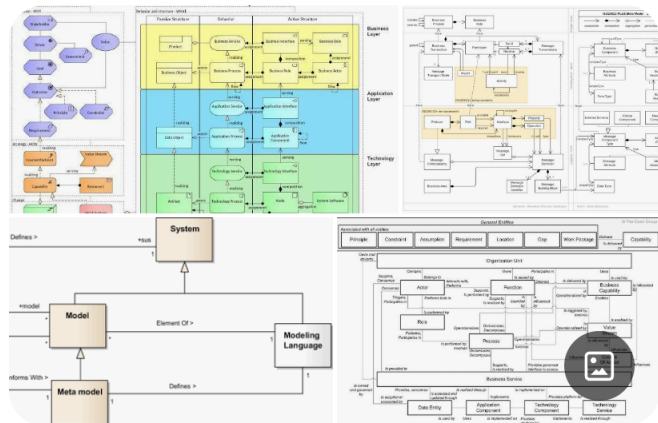


Ontology Definition MetaModel - Wikipedia

The Ontology Definition MetaModel (ODM) is an Object Management Group (OMG) specification to make the...

[Wikipedia](#) ⋮

metamodel ⋮



Metamodel je model modelu a metamodelovanie je proces generovania takýchto metamodelov. Metamodelovanie alebo metamodelovanie je teda analýza, konštrukcia a vývoj rámcov, pravidiel, obmedzení, modelov a teórií

Čo je ArchiMate metamodel?

Definícia

Metamodel je **model, ktorý opisuje štruktúru iných modelov.**

Definuje typy konceptov a pravidlá, ako sa tieto koncepty môžu navzájom prepájať.

Metamodel **neurčuje konkrétnu architektúru**, ale **určuje jazyk**, pomocou ktorého **architektúru modelujeme.**

Definícia podľa TOGAF

Metamodel je model, ktorý štruktúrovaným spôsobom opisuje, ako a pomocou akých konceptov bude architektúra popísaná.

Metamodel teda predstavuje **základ pre konzistentné a zrozumiteľné architektonické modelovanie** v celej organizácii.

Metamodel vs. Konkrétny Model

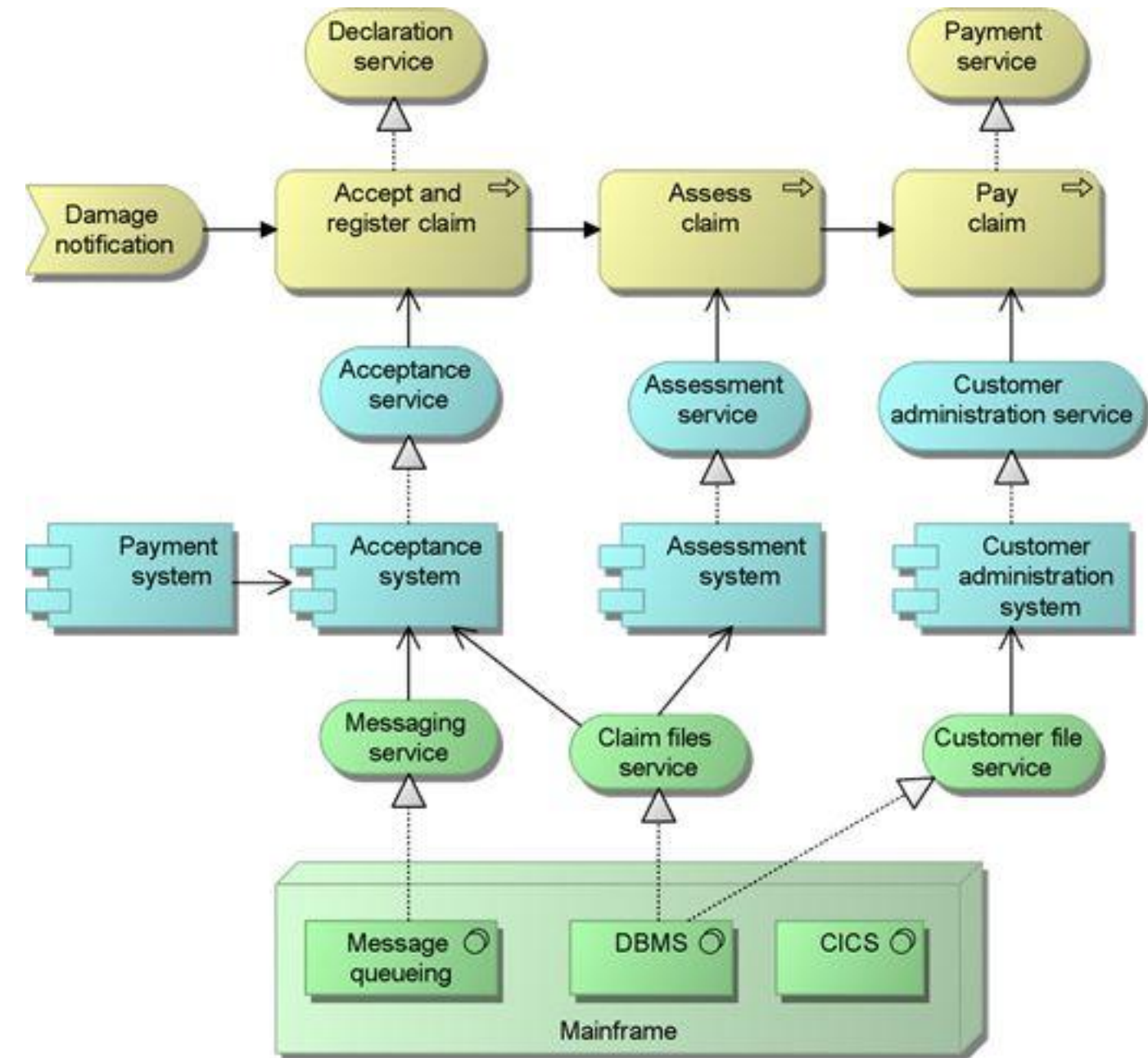
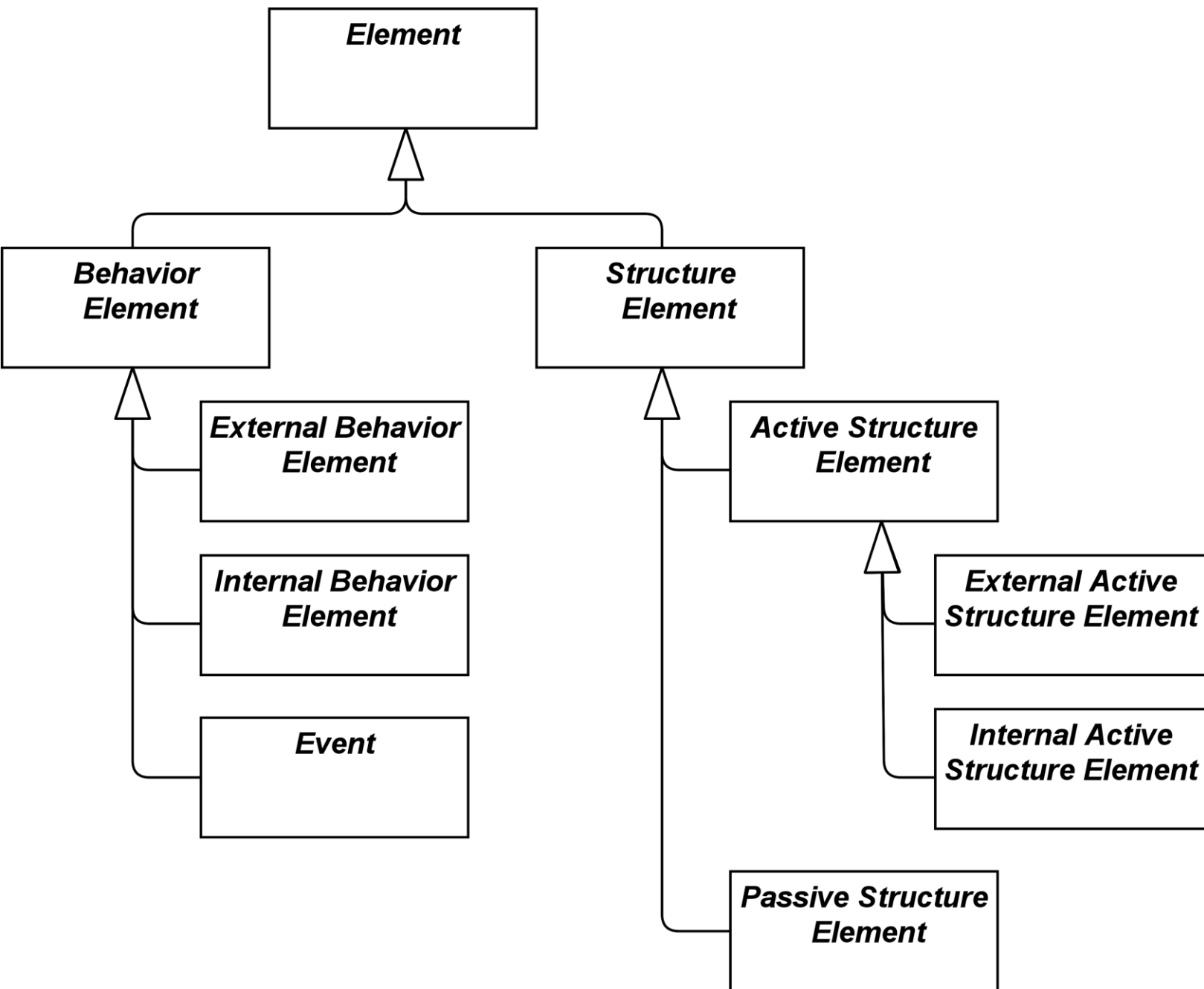




Table of Contents

ArchiMate® 3.2 Specification

ArchiMate 3.2 Specification

Preface

Trademarks

Acknowledgements

Referenced Documents

1. Introduction

2. Definitions

3. Language Structure

3.1. Language Design Considerations

3.2. Top-Level Language Structure

3.3. Layering of the ArchiMate Language

3.4. The ArchiMate Core Framework

3.5. The ArchiMate Full Framework

3.6. Abstraction in the ArchiMate Language

3.7. Concepts and their Notation

3.8. Use of Nesting

3.9. Use of Colors and Notational Cues

4. Generic Metamodel

5. Relationships and Relationship Connectors

6. Motivation Elements

ArchiMate® 3.2 Specification

The Open Group

3. Language Structure

This chapter describes the structure of the ArchiMate Enterprise Architecture modeling language. The detailed definition and examples of its standard set of elements and relationships follow in [Chapter 4](#) to [Chapter 12](#).

3.1. Language Design Considerations

A key challenge in the development of a general metamodel for Enterprise Architecture is to strike a balance between the specificity of languages for individual architecture domains and a very general set of architecture concepts, which reflects a view of systems as a mere set of inter-related entities.

The design of the ArchiMate language started from a set of relatively generic concepts. These have been specialized towards application at different architectural layers, as explained in the following sections. The most important design restriction on the language is that it has been explicitly designed to be as small as possible, but still usable for most Enterprise Architecture modeling tasks. Many other languages try to accommodate the needs of all possible users. In the interest of simplicity of learning and use, the ArchiMate language has been limited to the concepts that suffice for modeling the proverbial 80% of practical cases.

This standard does not describe the detailed rationale behind the design of the ArchiMate language. The interested reader is referred to [\[1\]](#), [\[2\]](#), and [\[3\]](#), which provide a detailed description of the language construction and design considerations.

3.2. Top-Level Language Structure

[Figure 1](#) outlines the top-level hierarchical structure of the language:

- A model is a collection of *concepts* – a concept is either an *element* or a *relationship*
- An element is either a behavior element, a structure element, a motivation element, or a composite element

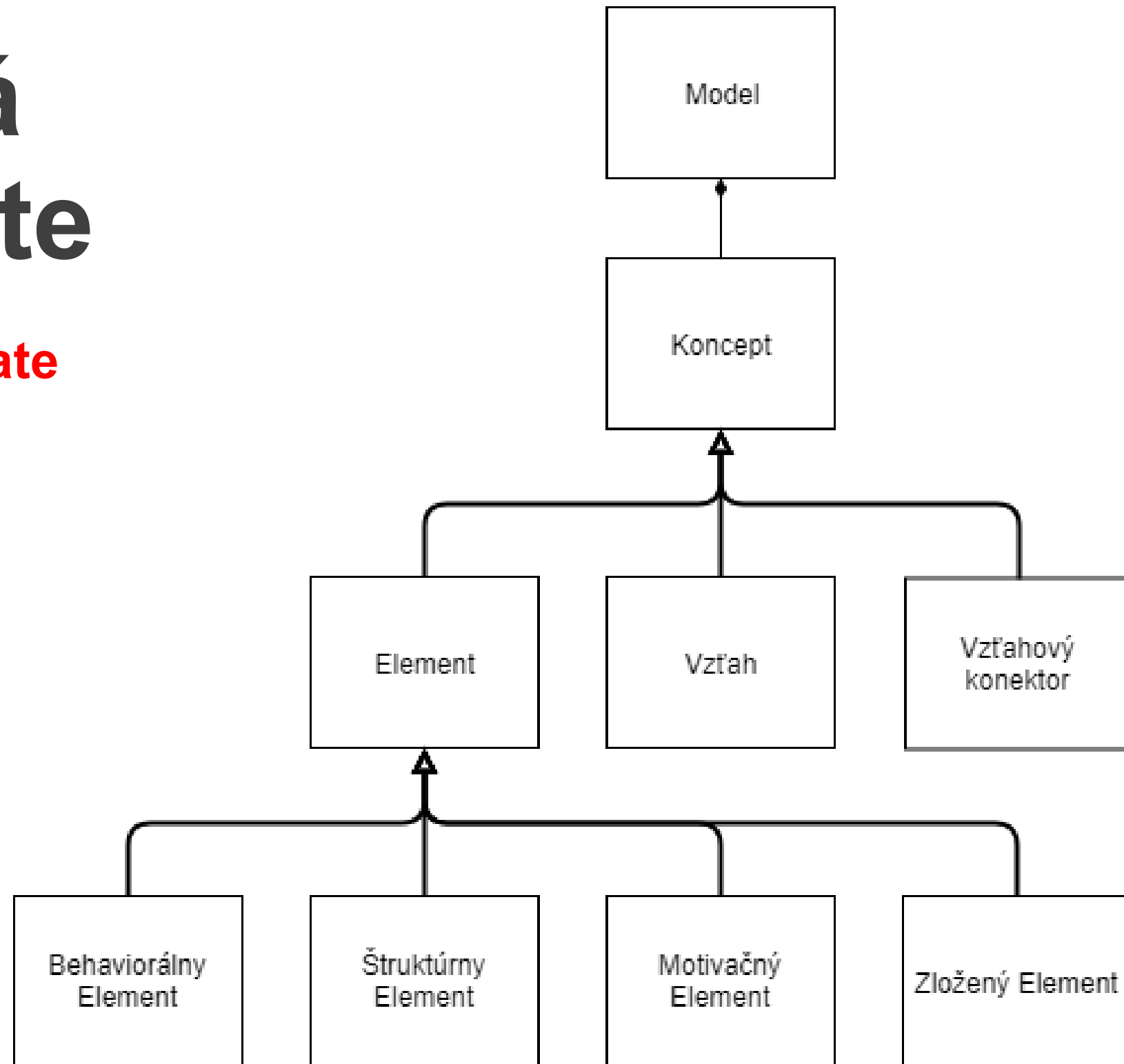
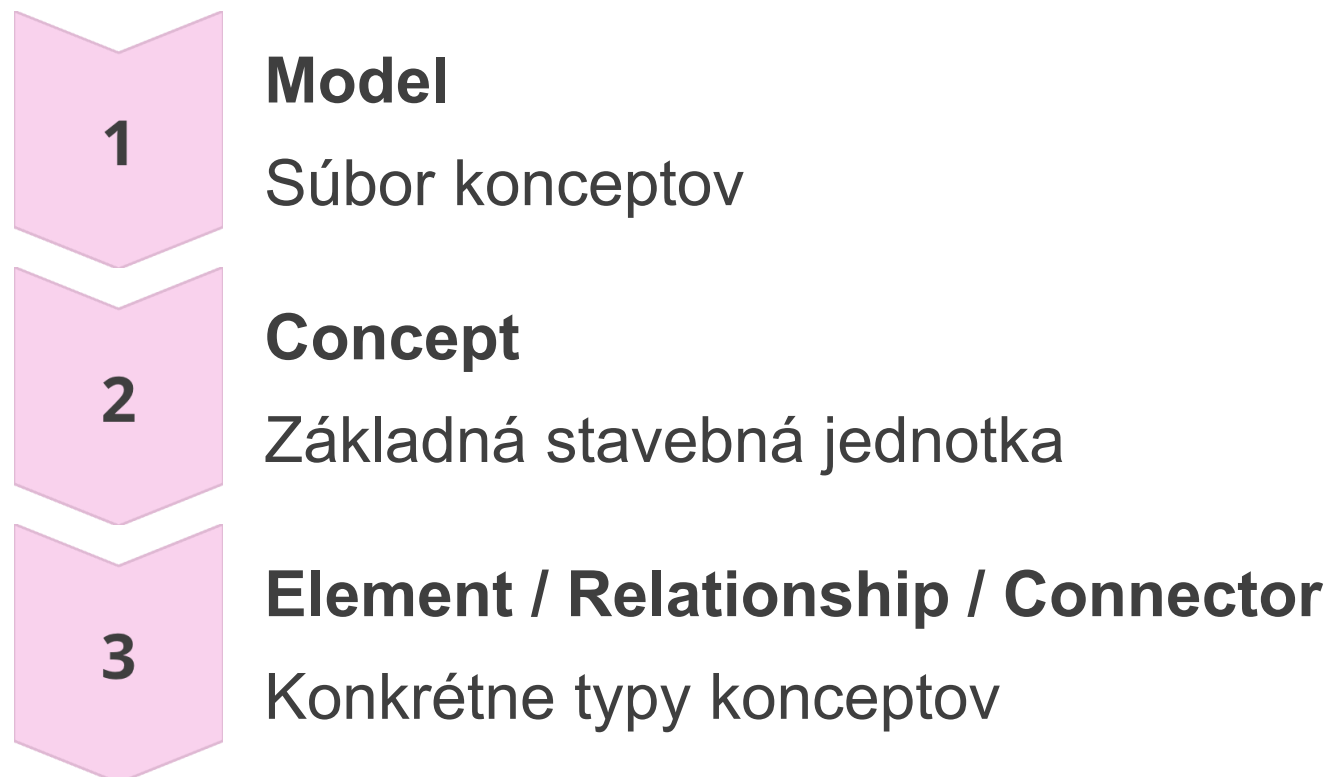
Note that these are *abstract* concepts; they are not intended to be used directly in models. To signify this, they are depicted in white with labels in italics. See [Chapter 4](#) for an explanation of the notation used in [Figure 1](#).

Model

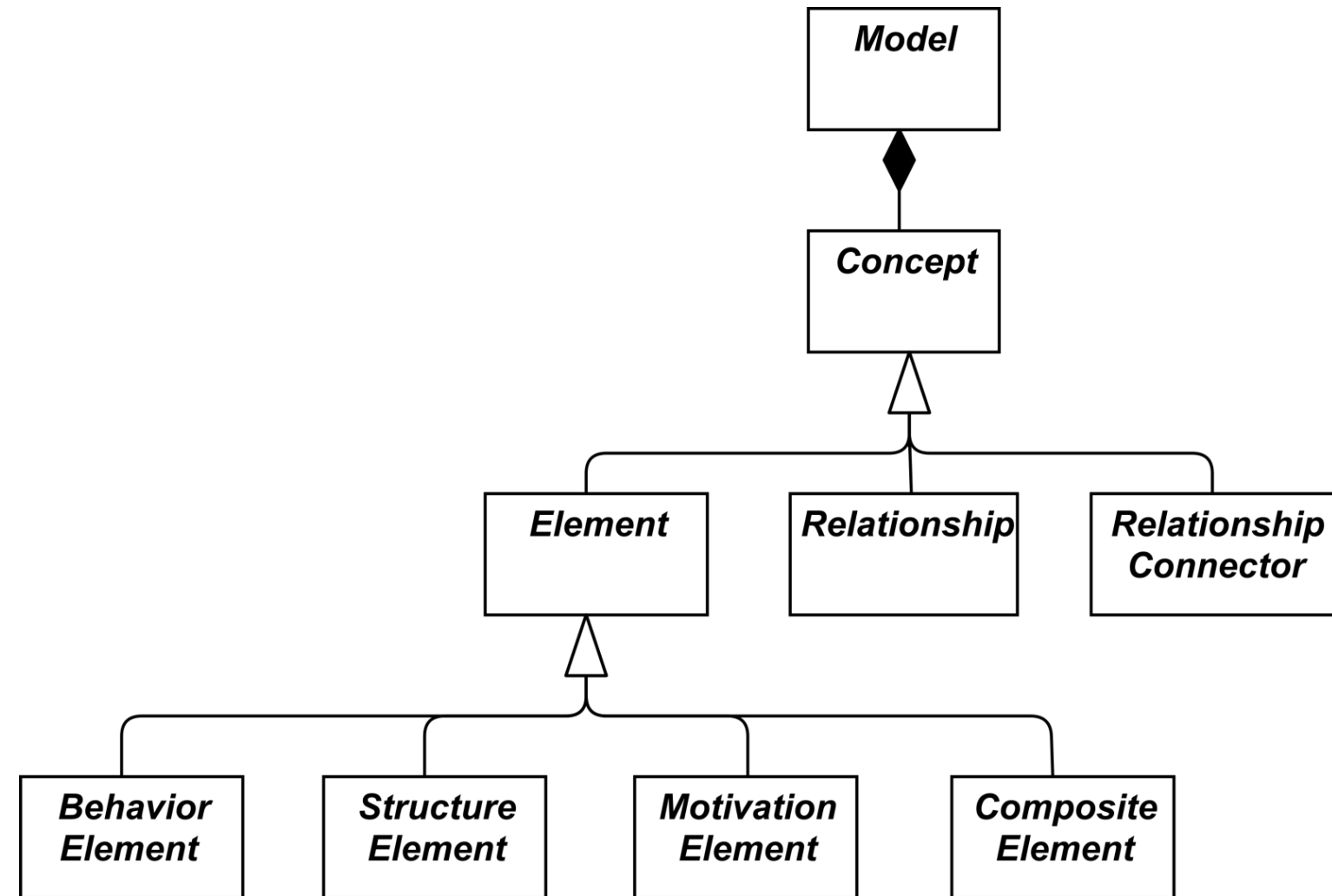
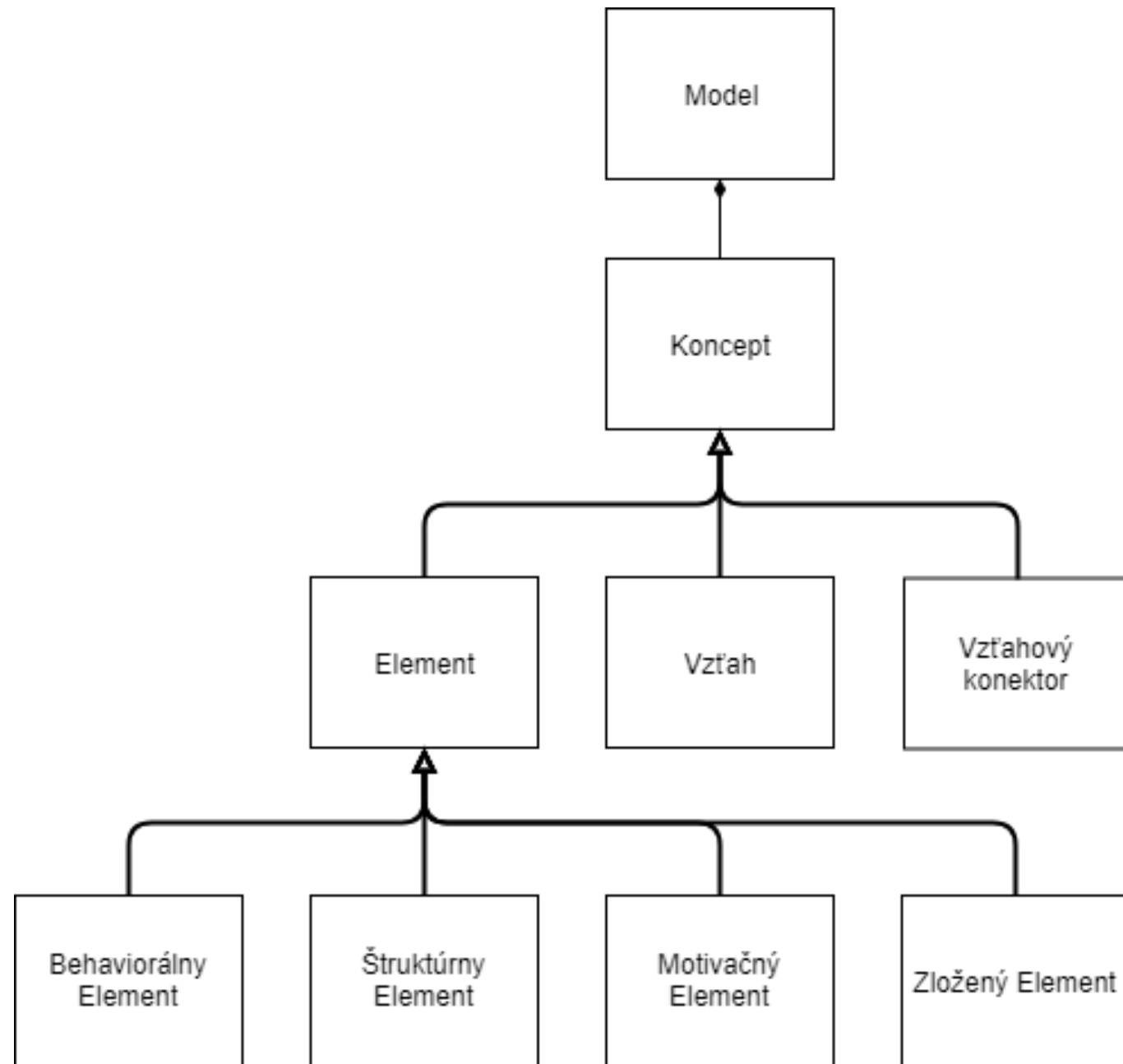
Top-level jazyková štruktúra ArchiMate

Najvyššia úroveň metamodelu ArchiMate

obsahuje 3 základné úrovne abstrakcie, ktoré definujú základnú logiku jazyka.



Top-level jazyková štruktúra



Element v ArchiMate metamodeli

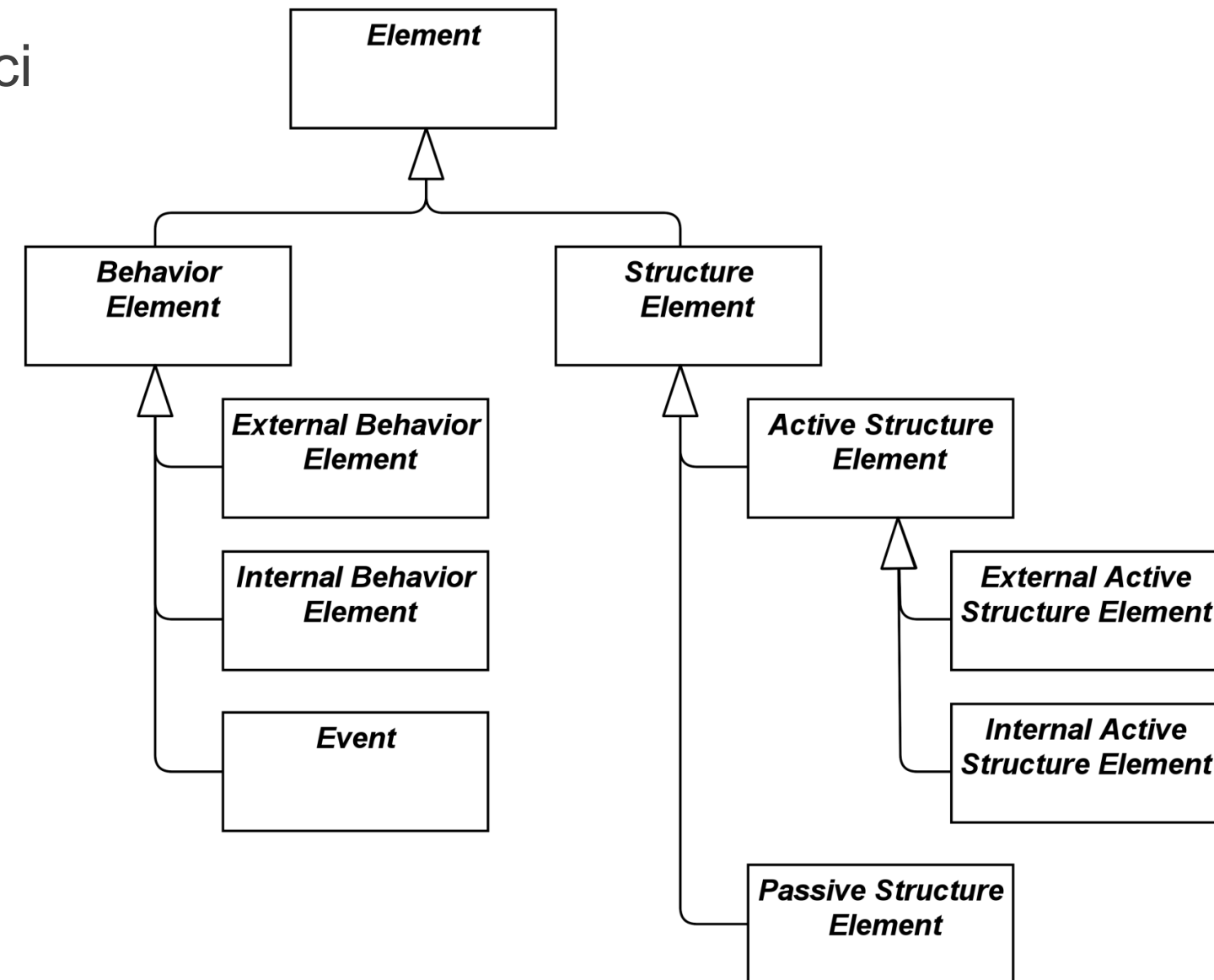
- Základná stavebná jednotka architekt. modelu
- Predstavuje konkrétny architekt. koncept opisujúci časť systému, organizácie alebo prostredia
- V metamodeli sa element delí na **4 hlavné typy**

Behavior Element
Správanie systému

Structure Element
Štruktúra systému

Motivation Element
Dôvody a ciele

Composite Element
Zložené prvky



Metamodel vs. Konkrétne Elementy

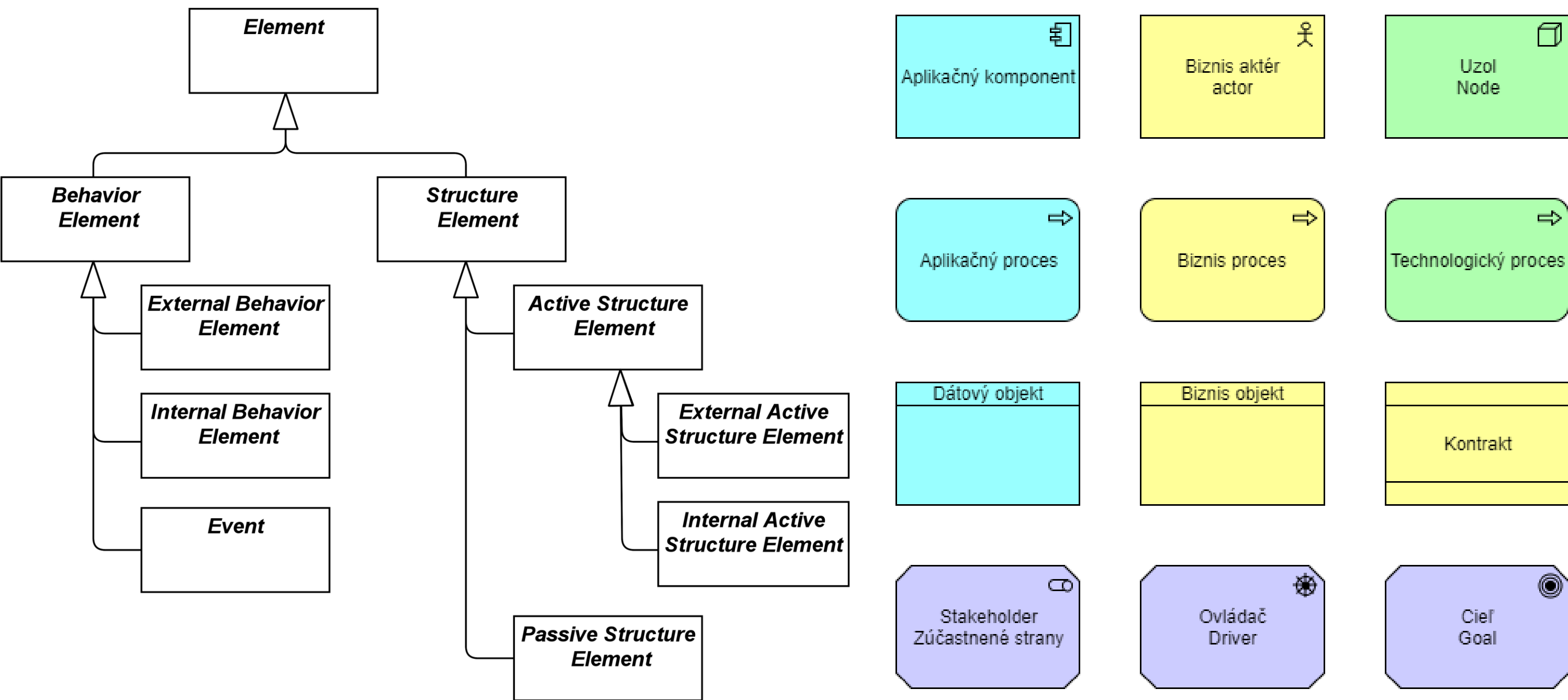




Table of Contents

ArchiMate® 3.2 Specification

ArchiMate 3.2 Specification

Preface

Trademarks

Acknowledgements

Referenced Documents

1. Introduction

2. Definitions

3. Language Structure

4. Generic Metamodel

4.1. Behavior and Structure Elements

4.1.1. Active Structure Elements

4.1.2. Behavior Elements

4.1.3. Passive Structure Elements

4.2. Specializations of Structure and Behavior Elements

4.3. Summary of Structure and Behavior Elements

4.4. Motivation Elements

4.5. Composite Elements

4.5.1. Grouping

4.5.2. Location

5. Relationships and Relationship Connectors

6. Motivation Elements

ArchiMate® 3.2 Specification

The Open Group

4. Generic Metamodel

NOTE

The relationships shown in the metamodel figures are not to be confused with ArchiMate relationships. They are metamodel relationships expressing the structure of the language rather than a model *in* the language.

4.1. Behavior and Structure Elements

The main hierarchy of behavior and structure elements of the ArchiMate language is presented in the metamodel fragment of [Figure 4](#). It defines these elements in a generic, layer-independent way. Note that most of these elements (the white boxes) are *abstract* metamodel elements; i.e., these are not instantiated in models but only serve to structure the metamodel. The notation presented in this chapter is therefore the generic way in which the specializations of these elements (i.e., the elements of the different architecture layers) are depicted.

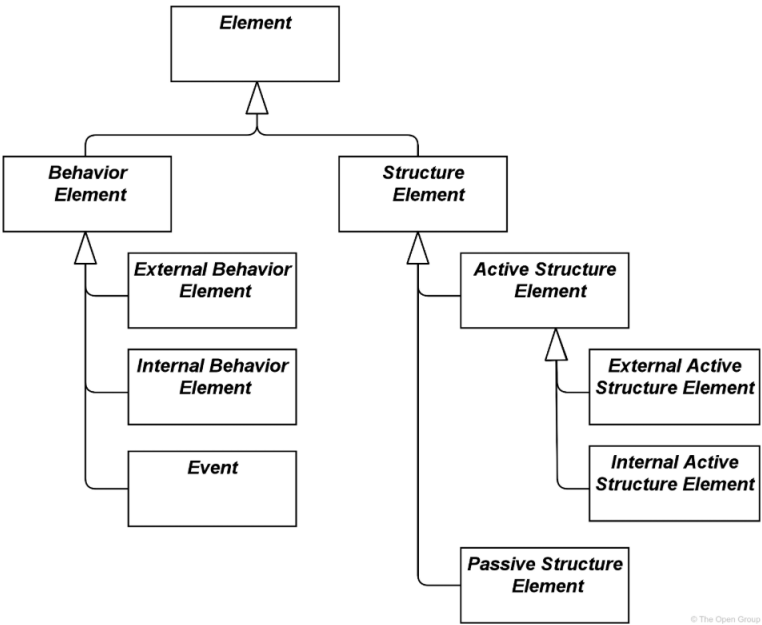


Figure 4. Hierarchy of Behavior and Structure Elements

This generic metamodel fragment consists of two main types of elements: *structure* (“nouns”) and *behavior* elements

ArchiMate Metamodel – Konceptuálna Štruktúra

ArchiMate má formálne definovaný metamodel, ktorý špecifikuje typy prvkov a povolené typy väzieb medzi nimi. Každý model musí rešpektovať 2 roviny:

Vrstvy architektúry

Určujú doménu prvku – **Business**, **Application** alebo **Technology**.

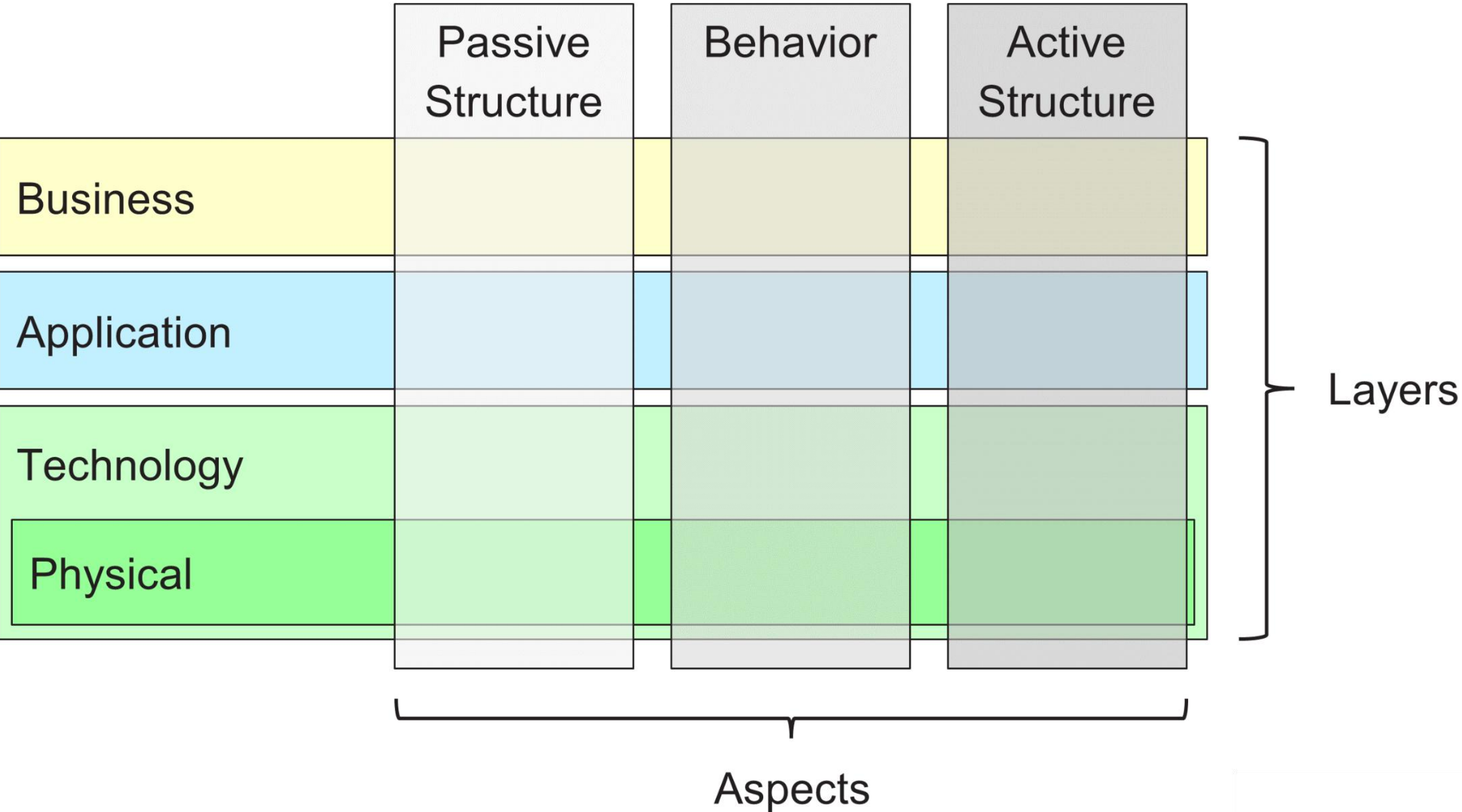
Aspekty prvkov

Určujú charakter prvku – či ide o aktívny **štruktúrálny prvok**, **správanie** alebo **pasívny prvok**.

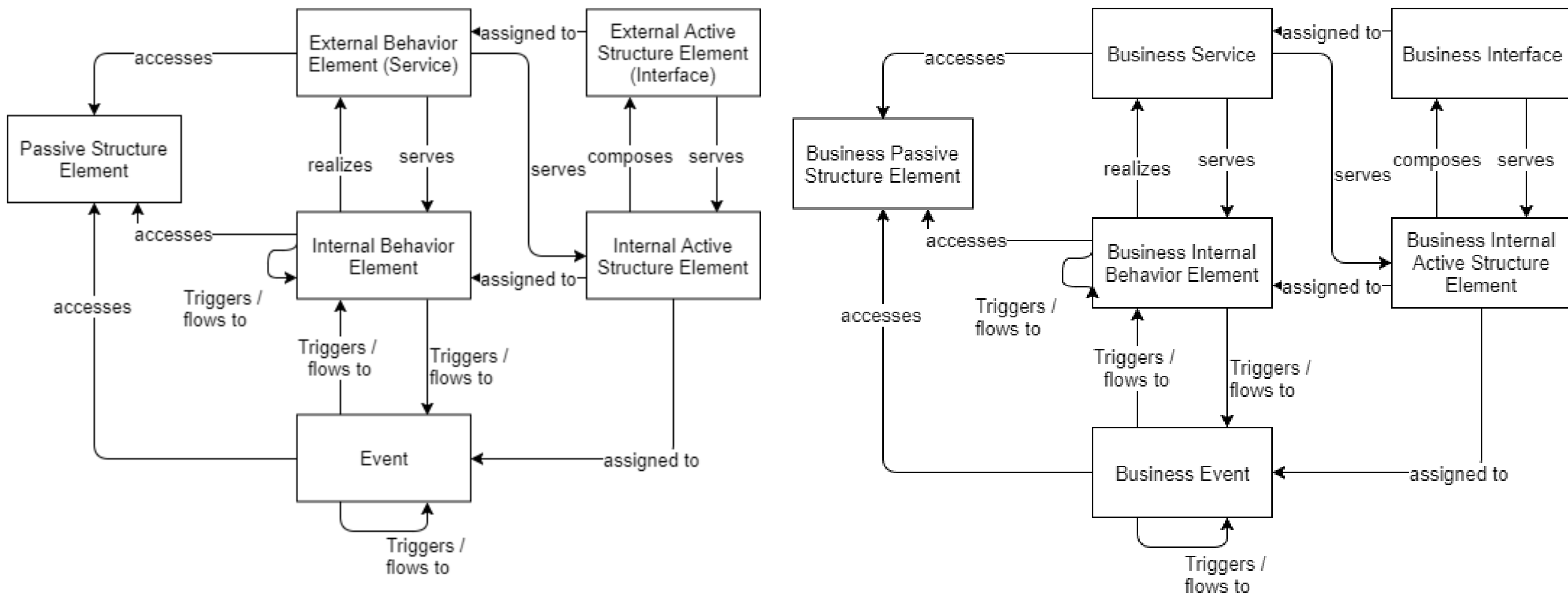
Metamodel je kombináciou týchto 2 dimenzií.

Každý prvok musí byť zaradený do správnej vrstvy aj aspektu.

ArchiMate Core Framework



Metamodel a Biznis Metamodel



ArchiMate Metamodel – Základná štruktúra

Jazyk je postavený na 3 aspektoch, ktoré sa opakujú vo všetkých vrstvách:

Active Structure

Kto alebo čo vykonáva činnosť?

Behavior

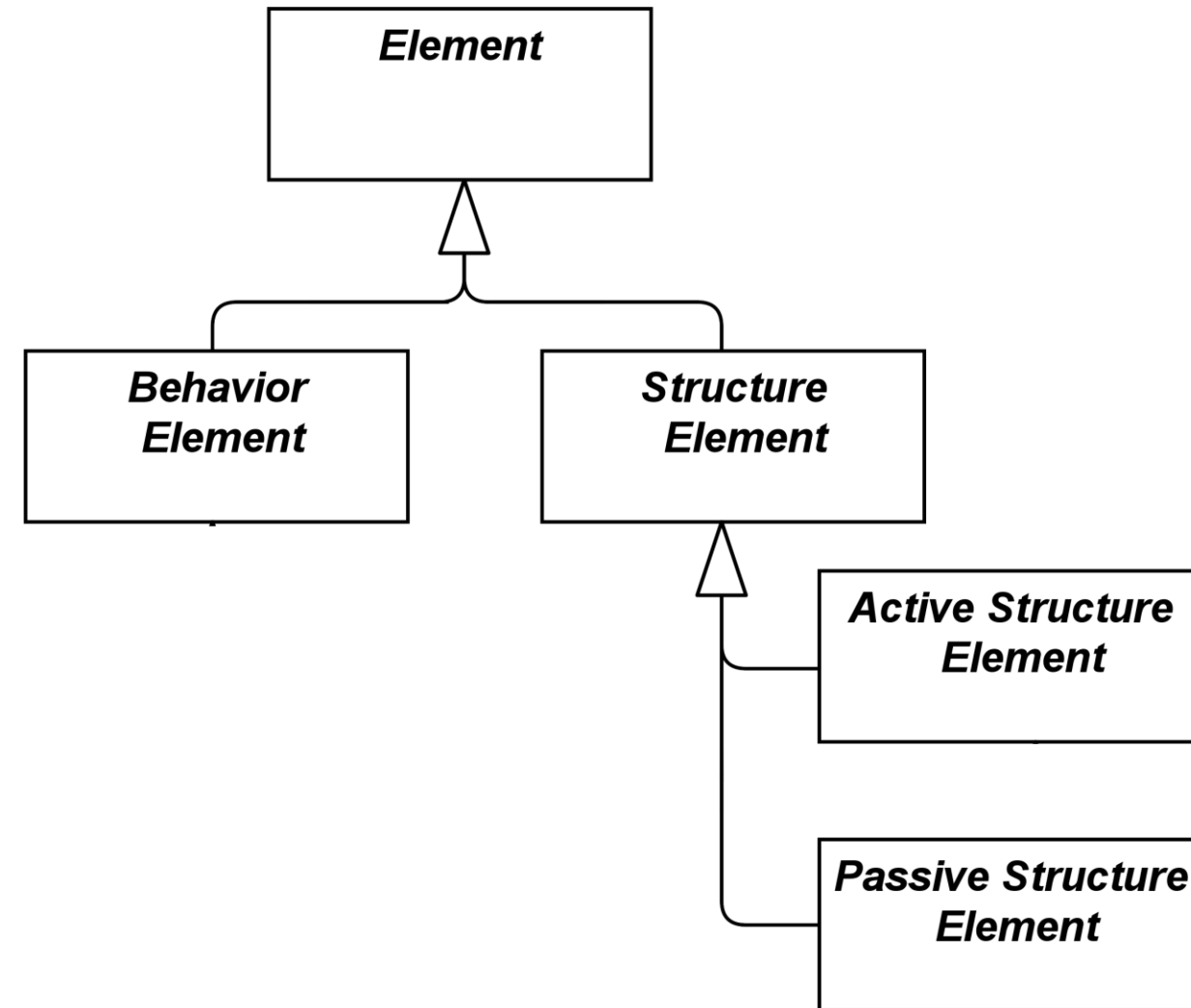
Čo sa deje?

Passive Structure

S čím sa pracuje?

Tieto 3 aspekty sa prelínajú cez všetky **Core vrstvy**: Business, Application a Technology Layer. Toto je základ jazyka.

Elementy metamodelu



Active Structure

Entita schopná vykonávať správanie.

Príklady: Actor, Role, Component, Node

Behavior

Správanie alebo činnosť vykonávaná aktívnou štruktúrou.

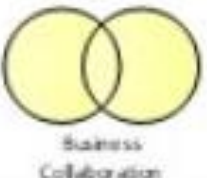
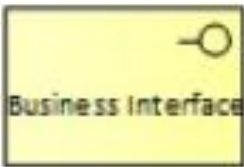
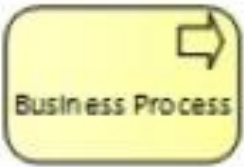
Príklady: Process, Function, Interaction, Service, Event

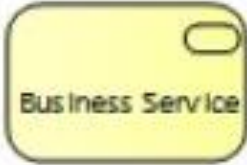
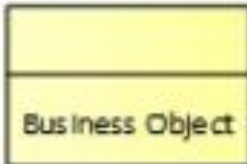
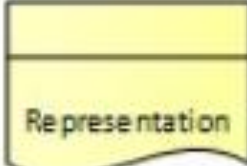
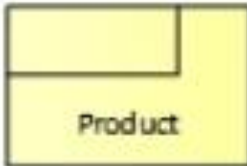
Passive Structure

Objekt, ktorý je spracovávaný alebo používaný.

Príklady: Business Object, Data Object, Artifact

Základné pravidlo: Active Structure vykonáva Behavior. Behavior pracuje s Passive Structure.

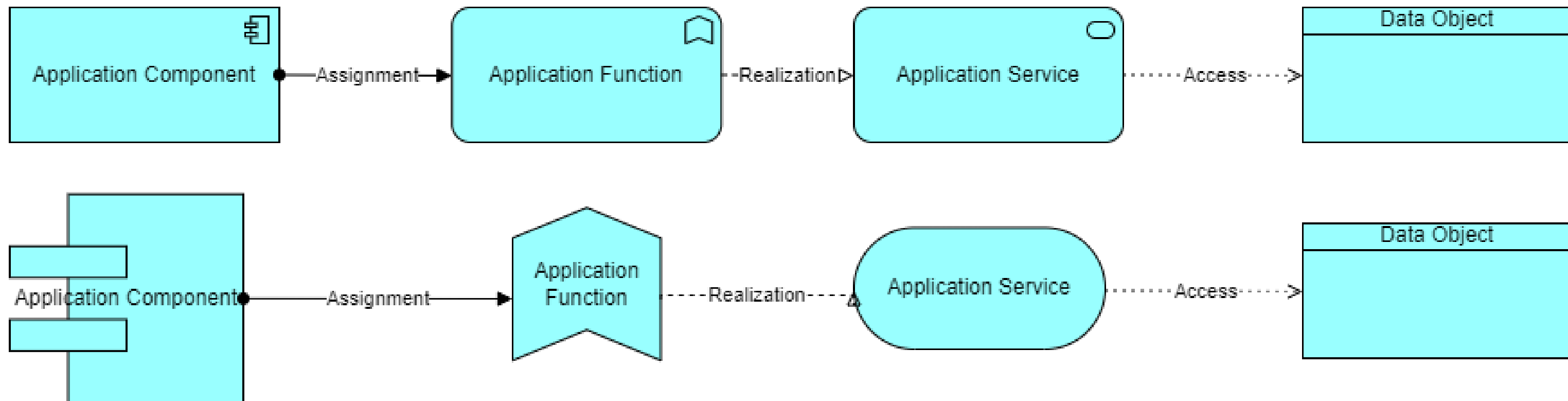
Element	Definice	Aspekt
 	A business actor is a business entity that is capable of performing behavior.	Active structure
 	A business role is the responsibility for performing specific behavior, to which an actor can be assigned, or the part an actor plays in a particular action or event.	Active structure
 	A business collaboration is an aggregate of two or more business internal active structure elements that work together to perform collective behavior.	Active structure
 	A business interface is a point of access where a business service is made available to the environment.	Active structure
 	A business function is a collection of business behavior based on a chosen set of criteria (typically required business resources and/or competences), closely aligned to an organization, but not necessarily explicitly governed by the organization.	Behavior
 	A business process represents a sequence of business behaviors that achieves a specific outcome such as a defined set of products or business services.	Behavior
 	A business interaction is a unit of collective business behavior performed by (a collaboration of) two or more business roles.	Behavior

Element	Definice	Aspekt
 	A business service represents an explicitly defined exposed business behavior.	Behavior
 	A business event is a business behavior element that denotes an organizational state change. It may originate from and be resolved inside or outside the organization.	Behavior
	A business object represents a concept used within a particular business domain.	Passive Structure
	A representation represents a perceptible form of the information carried by a business object.	Passive Structure
	A contract represents a formal or informal specification of an agreement between a provider and a consumer that specifies the rights and obligations associated with a product and establishes functional and non-functional parameters for interaction.	Passive Structure
	A product represents a coherent collection of services and/or passive structure elements, accompanied by a contract/set of agreements, which is offered as a whole to (internal or external) customers. <i>Poznámka: tento element je často uváděn jako součást Business Layer, nicméně podle ArchiMate superstruktury patří do kompozitních elementů, podobně jako location nebo grouping. Proto je uveden v obou přehledech.</i>	Passive Structure Composite

Aktívny Element
Active Structure Aspect

Chovanie Aktivneho Elementu
Behavior Aspect

Pasívny Element
Passive Structure Aspect



Cvičenie 1: Identifikácia typov prvkov v ArchiMate

1. Biznis proces spracovania objednávky
2. Zákazník
3. Dátový objekt Objednávka
4. Aplikačný komponent CRM systém
5. Funkcia overenia platby
6. Dokument faktúra
7. Webová služba spracovania platby
8. Server databázy
9. Udalosť prijatia objednávky
10. Dátový objekt zákaznícky profil

A. Active Structure Element

B. Behavior Element

C. Passive Structure Element

Cvičenie 2: Identifikácia typov prvkov v ArchiMate

1. Biznis proces vybavenia reklamácie
2. Biznis aktér Banka
3. Dátový objekt Platba
4. Aplikačný komponent Rezervačný systém
5. Aplikačná funkcia Výpočet poistného
6. Dokument Dodací list
7. Biznis služba Spracovanie rezervácie
8. Sieťové zariadenie Router
9. Dátový objekt Zákaznícka objednávka
10. Udalosť Rezervácia vytvorená

A. Active Structure Element

B. Behavior Element

C. Passive Structure Element

Abstrakcia v ArchiMate

1. **Externé (čierna skrinka)** - Čo musí systém urobiť v prostredí
2. **Interný (biela skrinka)** - Ako to robí
3. **Správanie** - Funkcie a procesy
4. **Aktívna štruktúra** - Aktéri, aplik. komponenty, infraštruktúra
5. **Koncepčná** - predstavuje informáciu, ktorú podnik považuje za relevantnú
6. **Logická** manipulácia prostredníctvom informačných systémov.
(komponent / funkcia aplikácie)
7. **Fyzická** - obchodné objekty, dátové objekty, artefakty

ArchiMetric

October 4, 2023

Understanding the ArchiMate 3.2 Metamodel: A Guide to Behavior and Structure Elements

Introduction

The [ArchiMate language](#) serves as a powerful tool for enterprise architecture, allowing practitioners to model and visualize complex systems and their interrelationships. At the heart of ArchiMate lies its metamodel, a fundamental structure defining the elements and relationships that constitute the language. In this article, we delve into the generic metamodel of ArchiMate 3.2, focusing on the hierarchy of behavior and structure elements.

Overview of the Generic Metamodel

The generic metamodel provides a foundational structure for the ArchiMate language, offering a layer-independent representation of its key elements. It's crucial to note that the relationships depicted in the metamodel figures are not the same as the relationships within ArchiMate models. Instead, these relationships express the structure of the language itself, guiding how elements are organized and related at a conceptual level.

Behavior and Structure Elements



CATEGORIES

[Agile Project Management](#)

[AI](#)

[AI Chatbot](#)

[AI Cloud Architecture](#)

[AI Powered Tools](#)

[Animated Explainer](#)

[Animation Maker](#)

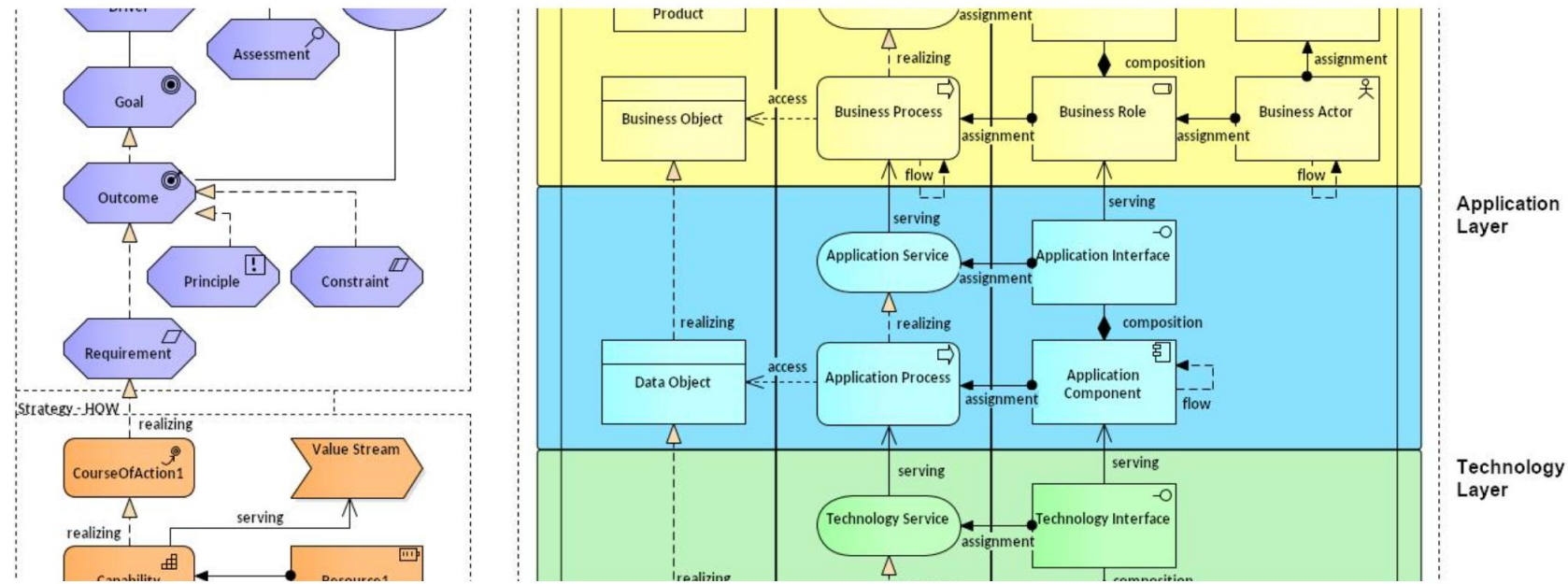
[ArchiMate](#)

[ArchiMate 3.2](#)

[ArchiMate 3.2 Figures](#)

[BPMN](#)

ArchiMate Metamodel For Enterprise Development



2018-09-21 | No Comments | Eero Hosiaislouma | 8:33 am

ArchiMate can be used for holistic enterprise development purposes, as ArchiMate provides concepts that cover all the most relevant aspects of overall modelling. ArchiMate contains lots of elements, what makes it very powerful notation. However, only a subset of ArchiMate elements can be used for most of the cases – according to Pareto's law (80/20 rule). The most relevant elements and relation types are illustrated in the meta-model diagrams below.

An ArchiMate meta-model can be applied to fit for purpose, to be aligned to what is appropriate. Idea behind a metamodel is to introduce those elements that are relevant, with which most of the cases can be modelled. Here is introduced 1) Core Meta-model, 2) Full Meta-model.

1. ArchiMate Core Meta-model

Layered View – the Core Behavior And Structure / Architectural Building Blocks – HOW?

Business Layer



Date: 2019-11-14
Author: Eero Hosiaislouma



See how Architecture can be modelled with simple, easy and visually nice way with EDGY



See the EDGY Cookbook and/or load pdf-version

A stage spotlight is shown from a low angle, shining a bright beam of light upwards. The light is partially obscured by a thick, white cloud of smoke or fog that fills the left side of the frame. The background is dark, making the light and smoke stand out.

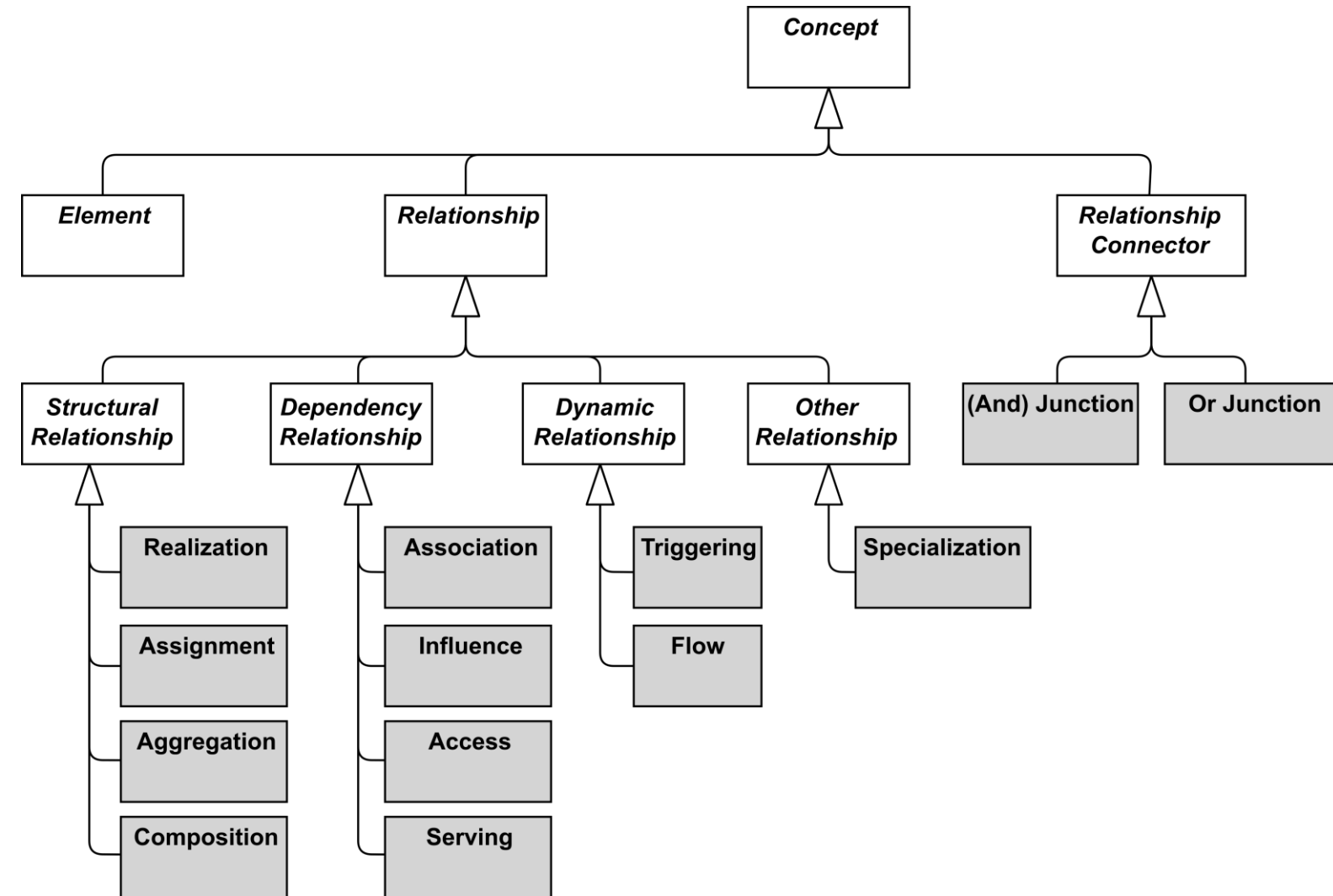
Čo sa naučíme?

1. Čo je ArchiMate metamodel?
2. Aké dve roviny/dimenzie definuje ArchiMate metamodel?
3. Aké sú 3 aspekty prvkov v ArchiMate?
4. Čo predstavuje vrcholová jazyková štruktúra ArchiMate?
5. Čo je model v ArchiMate metamodeli?
6. Aký je rozdiel medzi metamodelom a konkrétnym modelom?
7. Na aké typy sa delí element v ArchiMate metamodeli?
8. Čo predstavuje Behavior Element?
9. Čo predstavuje Structure Element?
10. Aké je základné pravidlo medzi prvkami metamodelu?

Vzt'ahy

ArchiMate

ArchiMate Relationships



Cieľové skupiny

IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou



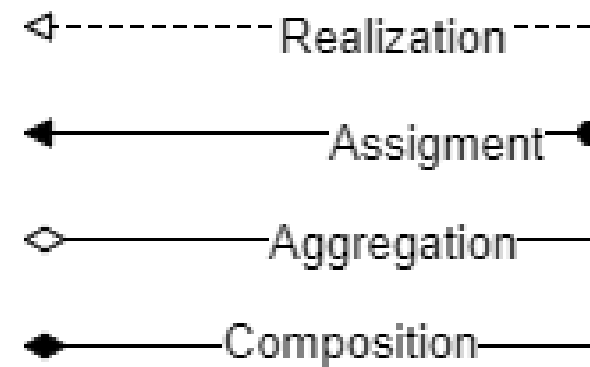
Čo sa naučíme?

1. Čo je to vzťah (relationship) v ArchiMate?
2. Aké základné kategórie vzťahov existujú v ArchiMate?
3. Čo predstavujú štrukturálne vzťahy v ArchiMate?
4. Čo vyjadruje vzťah Realization?
5. Čo znamená vzťah Assignment v ArchiMate?
6. Čo vyjadruje vzťah Serving?
7. Čo vyjadruje vzťah Access?
8. Čo predstavujú dynamické vzťahy v ArchiMate?
9. Čo vyjadruje vzťah Triggering?
10. Aké je základné pravidlo pri modelovaní vzťahov v ArchiMate?

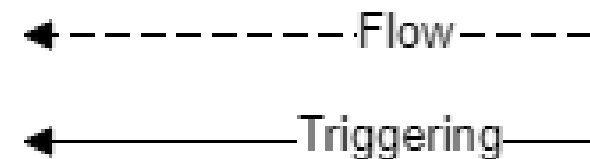
Čo je Vzťah (Relationship)?

- Je **prepojenie medzi zdrojovým a cieľovým konceptom**
- **Relationship Connector: Koncept**, ktorý **spája 2 alebo viac vzťahov rovnakého typu**.
- **Vzťahy** sa delia **4 skupiny**
- Vzťahy v jednotlivých kategóriách sú **zoradené od najslabšej po najsilnejšiu**

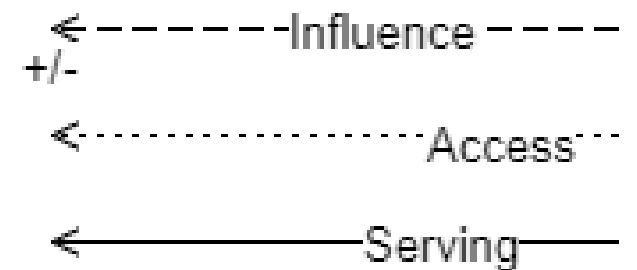
Štrukturálne (Structural)



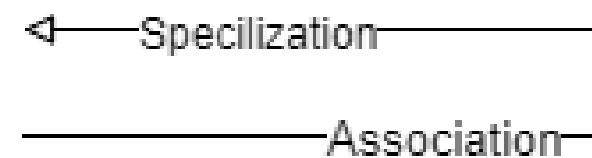
Dynamické (Dynamické)



Definujúce závislosti (Dependency)



Iné (Others)



Prehľad vzťahov (Relationships)

Vzťahov môžu byť zoradené podľa svojej sily (od najslabšej po najsilnejšiu)

1. **Influence** – **Najslabšia**
2. Access
3. Serving
4. Realization
5. Assignment
6. **Aggregation**
7. **Composition** – **Najsilnejšia**





Table of Contents

Archimate® 3.2 Specification

Archimate 3.2 Specification

Preface

Trademarks

Acknowledgements

Referenced Documents

1. Introduction

2. Definitions

3. Language Structure

4. Generic Metamodel

5. Relationships and Relationship Connectors

5.1. Structural Relationships

5.1.1. Composition Relationship

5.1.2. Aggregation Relationship

5.1.3. Assignment Relationship

5.1.4. Realization Relationship

5.1.5. Semantics of Structural Relationships

5.2. Dependency Relationships

5.2.1. Serving Relationship

5.2.2. Access Relationship

5.2.3. Influence Relationship

5.2.4. Association Relationship

5.2.5. Semantics of Dependency Relationships

Archimate® 3.2 Specification

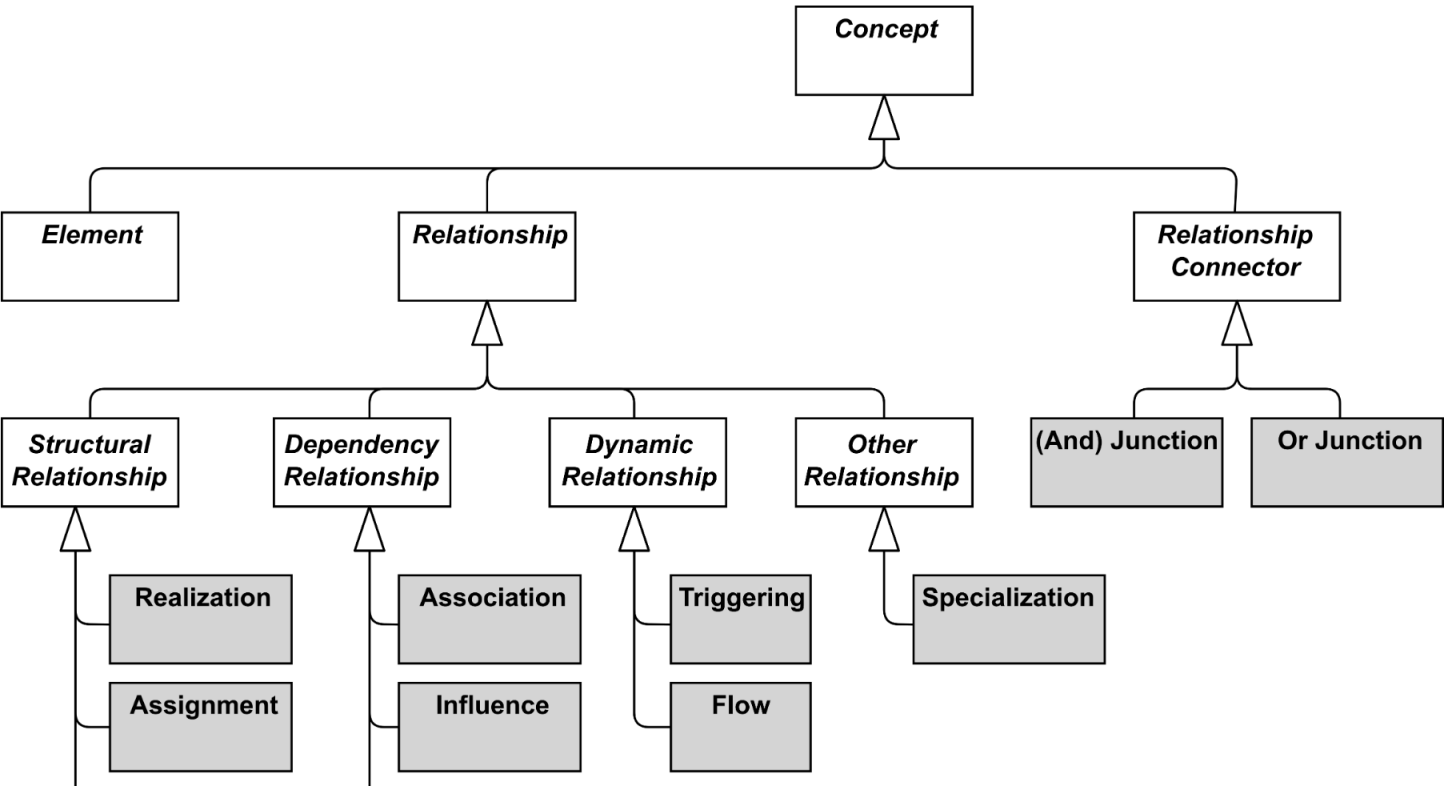
The Open Group

5. Relationships and Relationship Connectors

In addition to the generic elements outlined in [Chapter 4](#), the ArchiMate language defines a core set of generic relationships, each of which can connect a predefined set of source and target concepts (in most cases elements, but in a few cases also other relationships). Many of these relationships are “overloaded”; i.e., their exact meaning differs depending on the source and destination concepts that they connect.

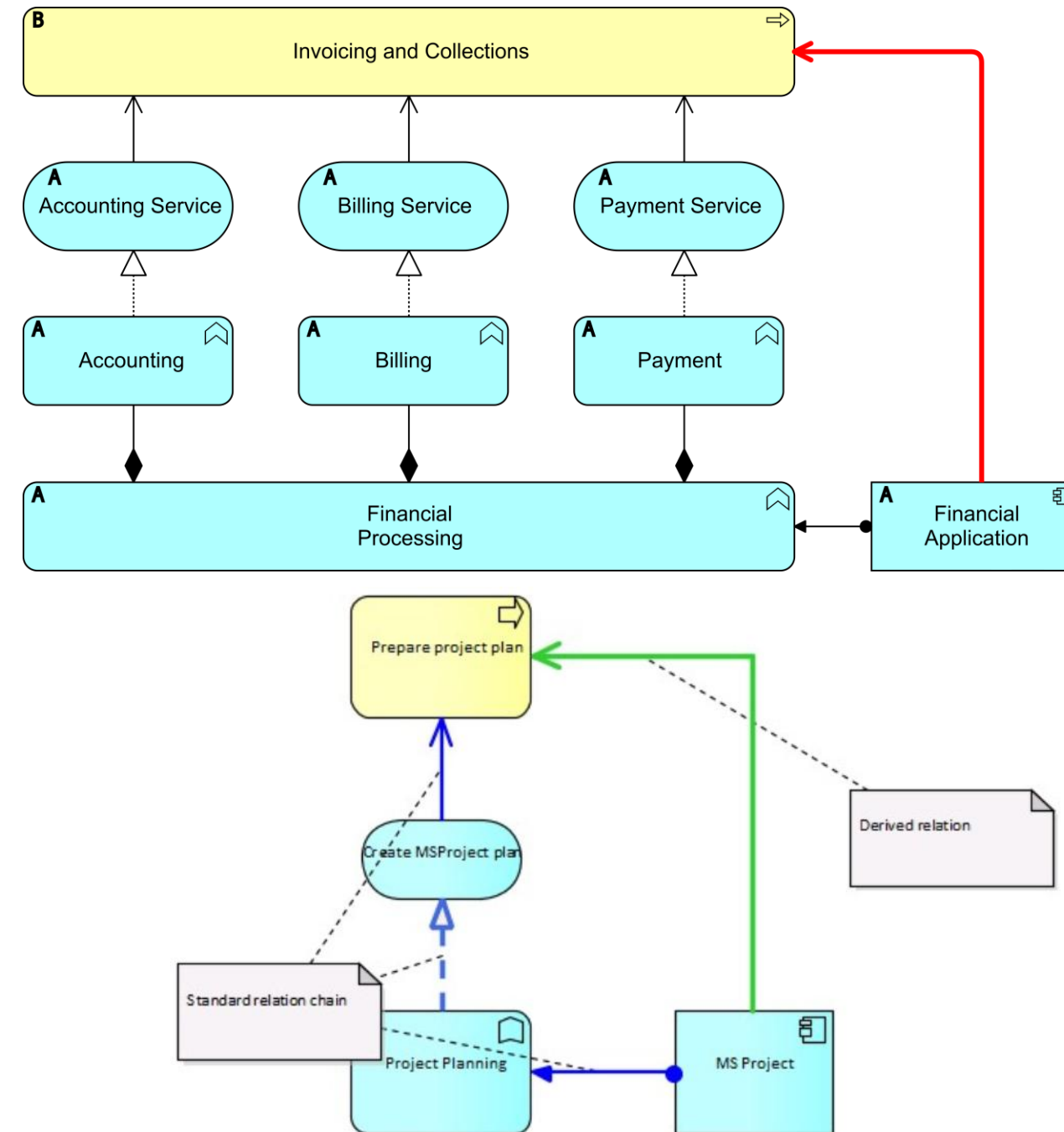
The relationships are classified as follows (see [Figure 21](#)):

- *Structural* relationships, which model the static construction or composition of concepts of the same or different types
- *Dependency* relationships, which model how elements are used to support other elements
- *Dynamic* relationships, which are used to model behavioral dependencies between elements
- *Other* relationships, which do not fall into one of the above categories



Derivácie Vzťahov

- V ArchiMate je možné **odvodiť nepriame vzťahy medzi prvkami v modeli na základe už namodelovaných vzťahov**.
- To umožňuje **abstrahovať od sprostredkujúcich prvkov, ktoré nie sú relevantné**, aby bolo možné **zobraziť určitý model alebo pohľad na architektúru podporujúci analýzu dopadov (impact analysis)**.
- Presné pravidlá pre vytváranie takýchto odvodení sú v **prílohe B**.



Search

Word Search | Search Index

Search..

[\[Language Notation Guide\]](#)



Table of Contents

ArchiMate® 3.2 Specification

ArchiMate 3.2 Specification

Preface

Trademarks

Acknowledgements

Referenced Documents

1. Introduction

2. Definitions

3. Language Structure

4. Generic Metamodel

5. Relationships and Relationship Connectors

5.1. Structural Relationships

5.1.1. Composition Relationship

5.1.2. Aggregation Relationship

5.1.3. Assignment Relationship

5.1.4. Realization Relationship

5.1.5. Semantics of Structural Relationships

5.2. Dependency Relationships

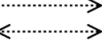
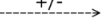
5.2.1. Serving Relationship

5.2.2. Access Relationship

5.2.3. Influence Relationship

5.2.4. Association Relationship

5.2.5. Semantics of Dependency Relationships

Structural Relationships		Notation	Role Names
Composition	Represents that an element consists of one or more other concepts.		→ composed of ← composed in
Aggregation	Represents that an element combines one or more other concepts.		→ aggregates ← aggregated in
Assignment	Represents the allocation of responsibility, performance of behavior, storage, or execution.		→ assigned to ← has assigned
Realization	Represents that an element plays a critical role in the creation, achievement, sustenance, or operation of a more abstract element.		→ realizes ← realized by
Dependency Relationships		Notation	Role Names
Serving	Represents that an element provides its functionality to another element.		→ serves ← served by
Access	Represents the ability of behavior and active structure elements to observe or act upon passive structure elements.		→ accesses ← accessed by
Influence	Represents that an element affects the implementation or achievement of some motivation element.		→ influences ← influenced by
Association	Represents an unspecified relationship, or one that is not represented by another ArchiMate relationship.		associated with → associated to ← associated from
Dynamic Relationships		Notation	Role Names
Triggering	Represents a temporal or causal relationship between elements.		→ triggers ← triggered by
Flow	Represents transfer from one element to another.		→ flows to ← flows from

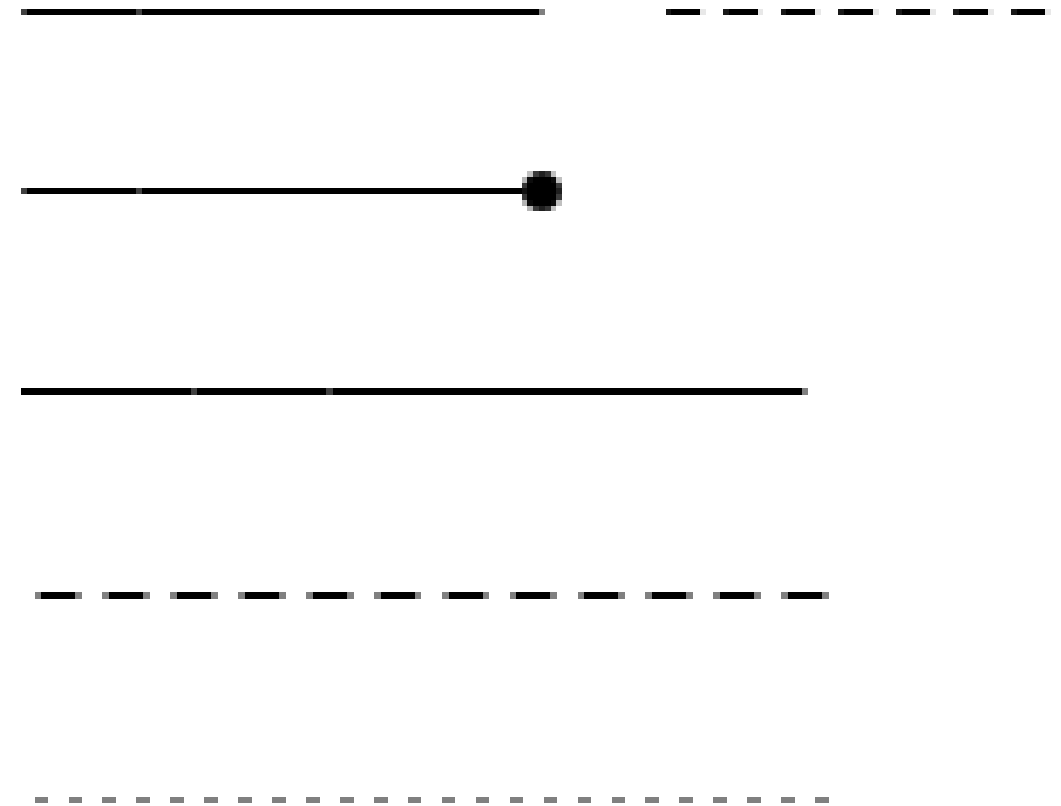
Rozpoznávacie Znaký Vzt'ahov

- **Počiatok vzt'ahu**

- Jednoduchá čiara podľa typu väzby
- Vyplnený kruh resp. guľička

- **Telo vzt'ahu**

- Plná čiara
- Prerušovaná
- Drobnó Prerušovaná



Rozpoznávacie Znaky Vzťahů

- Šípka

1. Diamant vyplnený
2. Diamant prázdny
3. Šípka uzavretá, plná čiara šípky, nevypĺnené vnútro
4. Šípka uzavretá, plná čiara šípky, vyplnené vnútro
5. Šípka otvorená, plná čiara šípky
6. Šípka otvorená, prerušovaná čiara šípky

●————Composition————

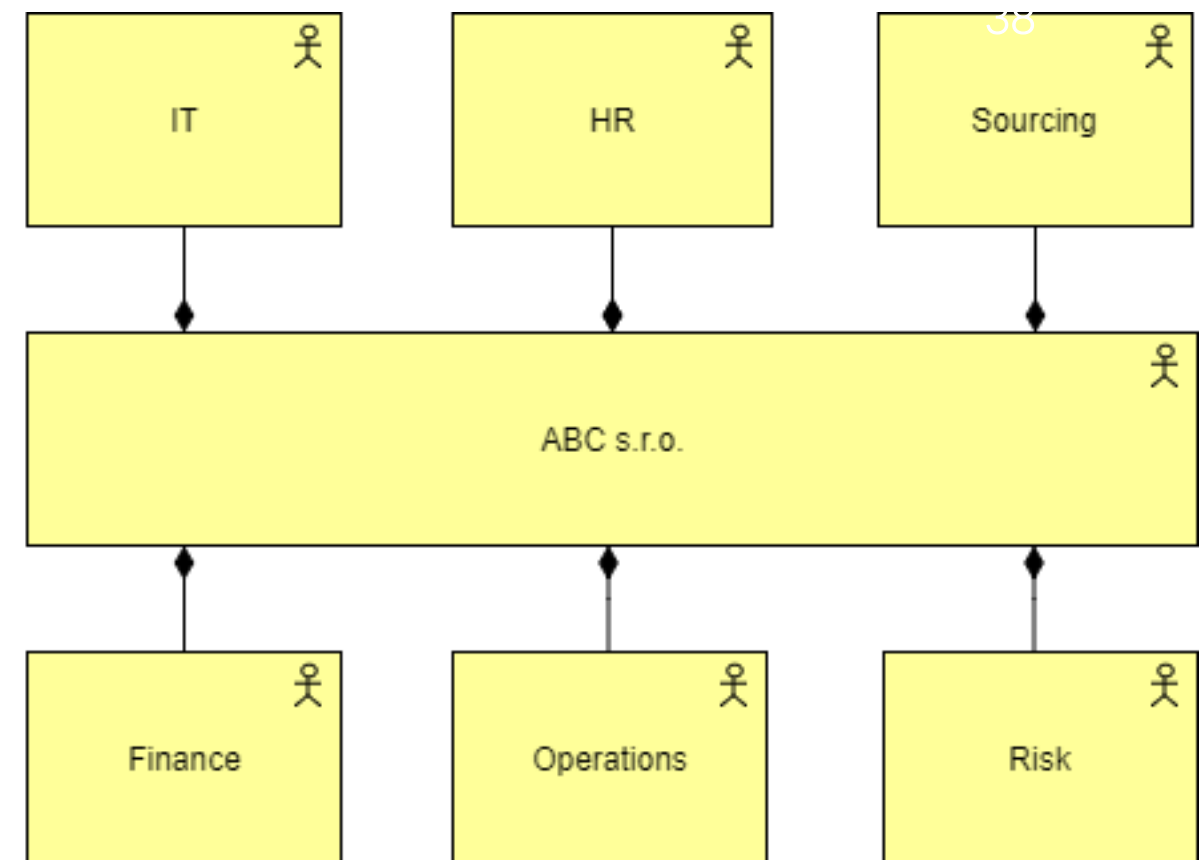
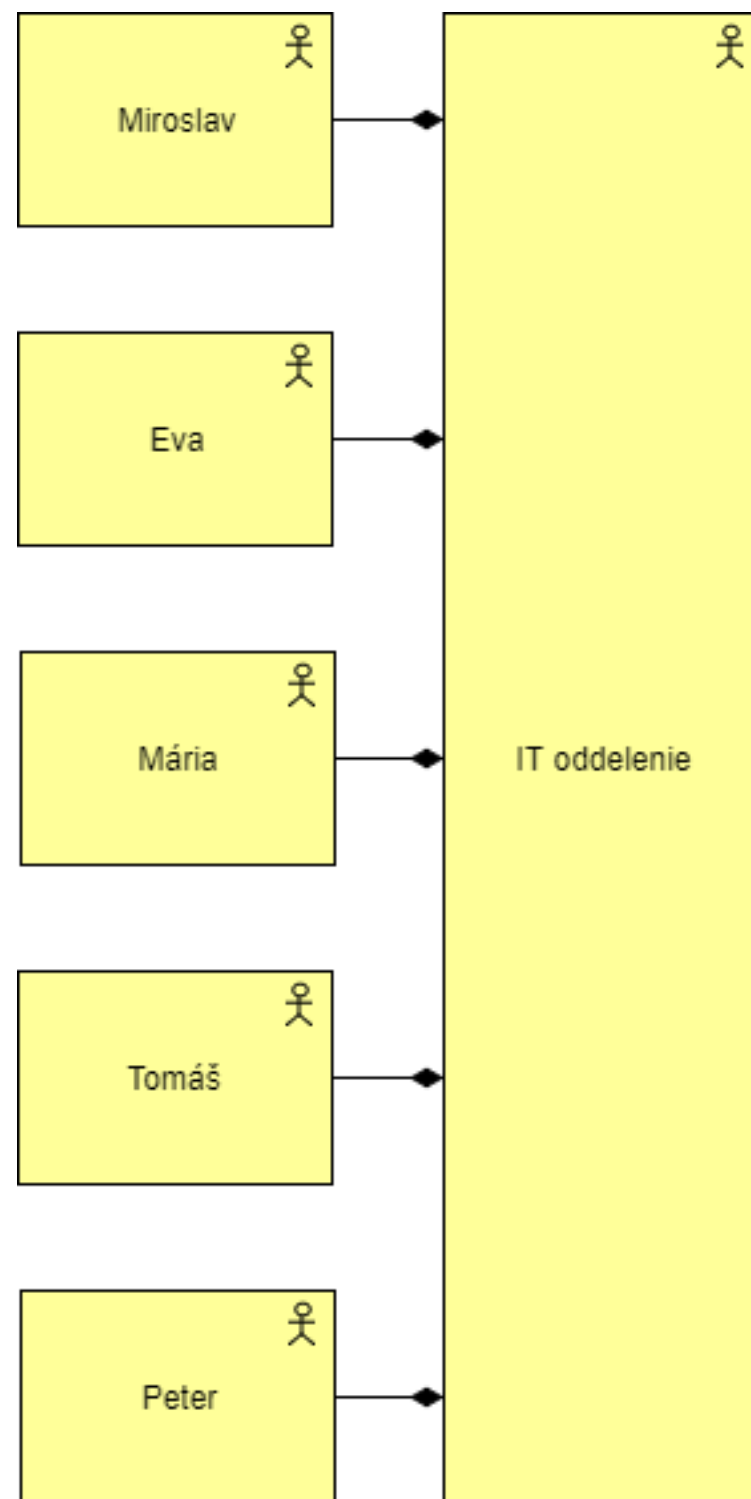
◊————Aggregation————

◄-----Realization-----

◄————Assignment————●

◄-----Flow-----

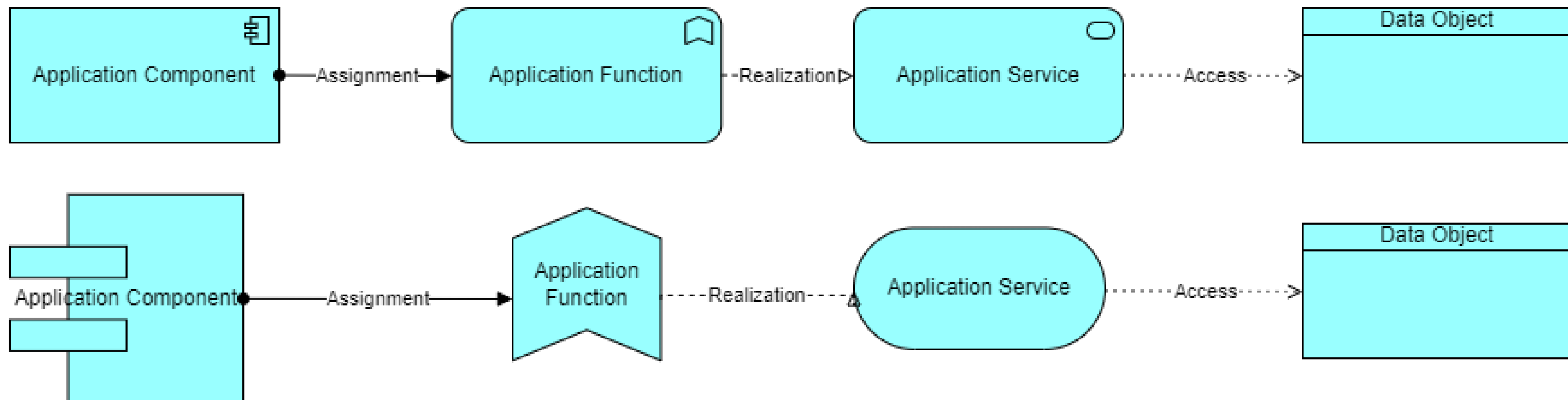
Element Aktér (Actor)



Aktívny Element
Active Structure Aspect

Chovanie Aktivneho Elementu
Behavior Aspect

Pasívny Element
Passive Structure Aspect



Typológia väzieb v ArchiMate

Vzťahy sú rozdelené do 4 hlavných kategórií. Každý vzťah má presnú sémantiku a smerovanie.

1

Štrukturálne

Composition, Aggregation, Assignment, Realization

2

Závislostné

Serving, Access, Association, Influence

3

Dynamické

Triggering, Flow

4

Špecializačné

Specialization

Štrukturálne väzby – Composition a Aggregation

Composition

Silná väzba celok–časť. Ak zanikne celok, zaniká aj časť. Smer ide od celku k časti.

- Function → Composition → Process
- Actor → Composition → Interface

Aggregation

Slabšia forma celok–časť. Časť môže existovať nezávisle od celku.

- Actor → Aggregation → Collaboration

Štrukturálne väzby – Assignment a Realization

Assignment

Vyjadruje, že aktívny prvok **vykonáva správanie**.
Nejde o implementáciu, ale o zodpovednosť.

Actor → Assignment → Process

Role → Assignment → Function

Realization

Vyjadruje implementáciu alebo konkrétnu realizáciu realizáciu abstraktnejšieho prvku. Smer: konkrétny konkrétny → abstraktný.

Process → Realization → Service

Data Object → Realization → Business Object

📌 **Častá chyba:** Pri Realization sa nesmie otočiť smer väzby – vždy ide od konkrétneho k abstraktnému.

Závislostné väzby

Serving a Access

Serving

Vyjadruje poskytovanie funkčnosti. Smer: od poskytovateľa ku konzumentovi.

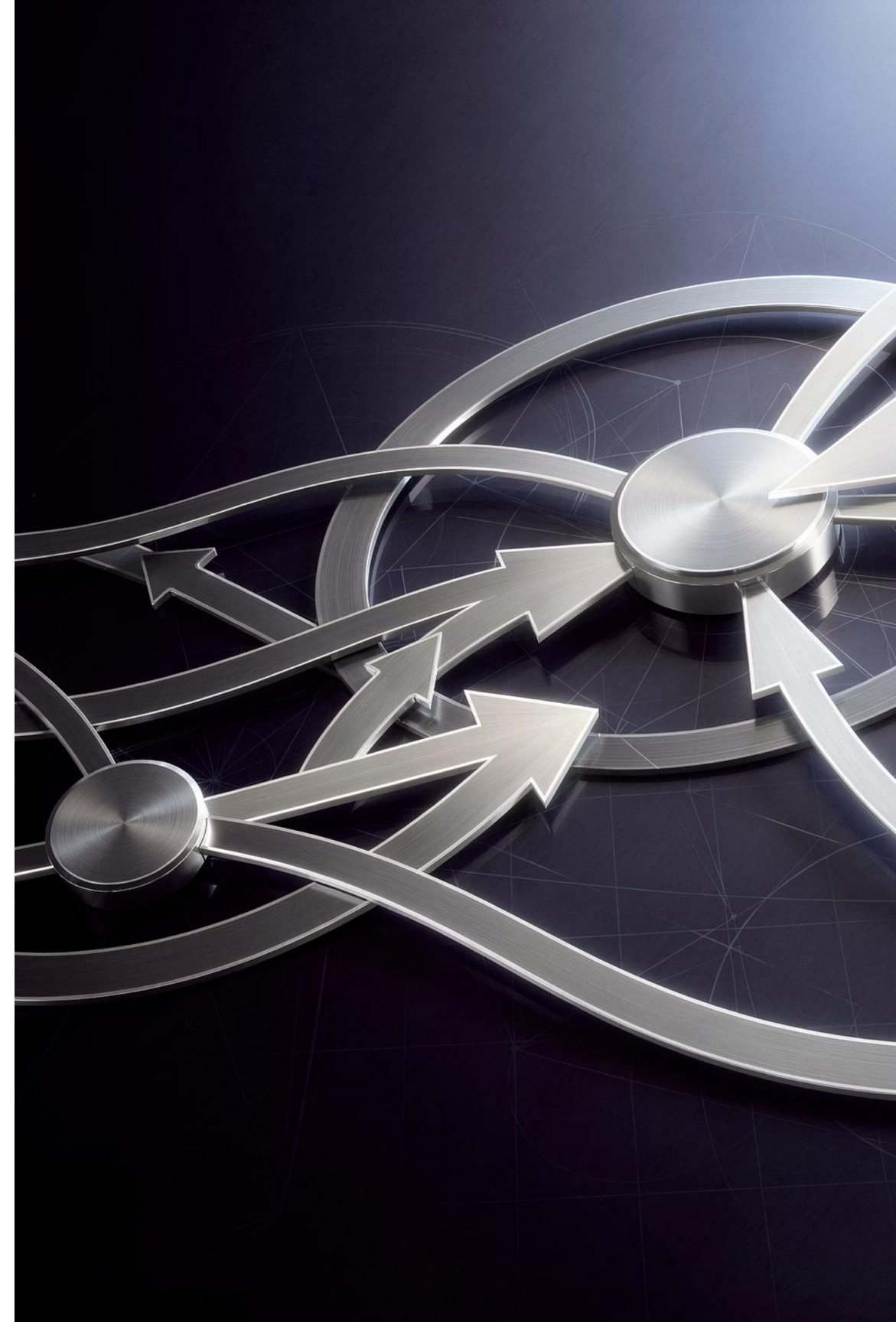
Service → Serving → Actor

Application Service → Serving → Business Process

Access

Používa sa **výlučne** medzi Behavior a Passive Structure. Môže byť read, write alebo read/write.

Process → Access → Business Object



Závislostné väzby – Association a Influence

Association

Všeobecná väzba bez špecifickej sémantiky. Používa sa **iba vtedy**, ak žiadna iná väzba nedáva zmysel. Je to najslabší typ

Influence

Vyjadruje ovplyvnenie jedného prvku iným. Používa sa najmä v **motivačnej vrstve**, ale môže sa vyskytnúť aj inde.

Dynamické väzby – Triggering a Flow

1

Triggering

Časová alebo kauzálna následnosť medzi správaniami.

Event → Triggering → Process

Process A → Triggering → Process B

2

Flow

Prenos informácie alebo hodnoty medzi prvkami správania bez explicitného modelovania objektu

Behavior → Flow → Behavior

❏ **Pozor:** Triggering a Flow sa nesmú zamieňať. Triggering nevyjadruje prenos dát.

Špecializačná väzba – Specialization

Specialization vyjadruje **dedenie medzi prvkami rovnakého typu**.

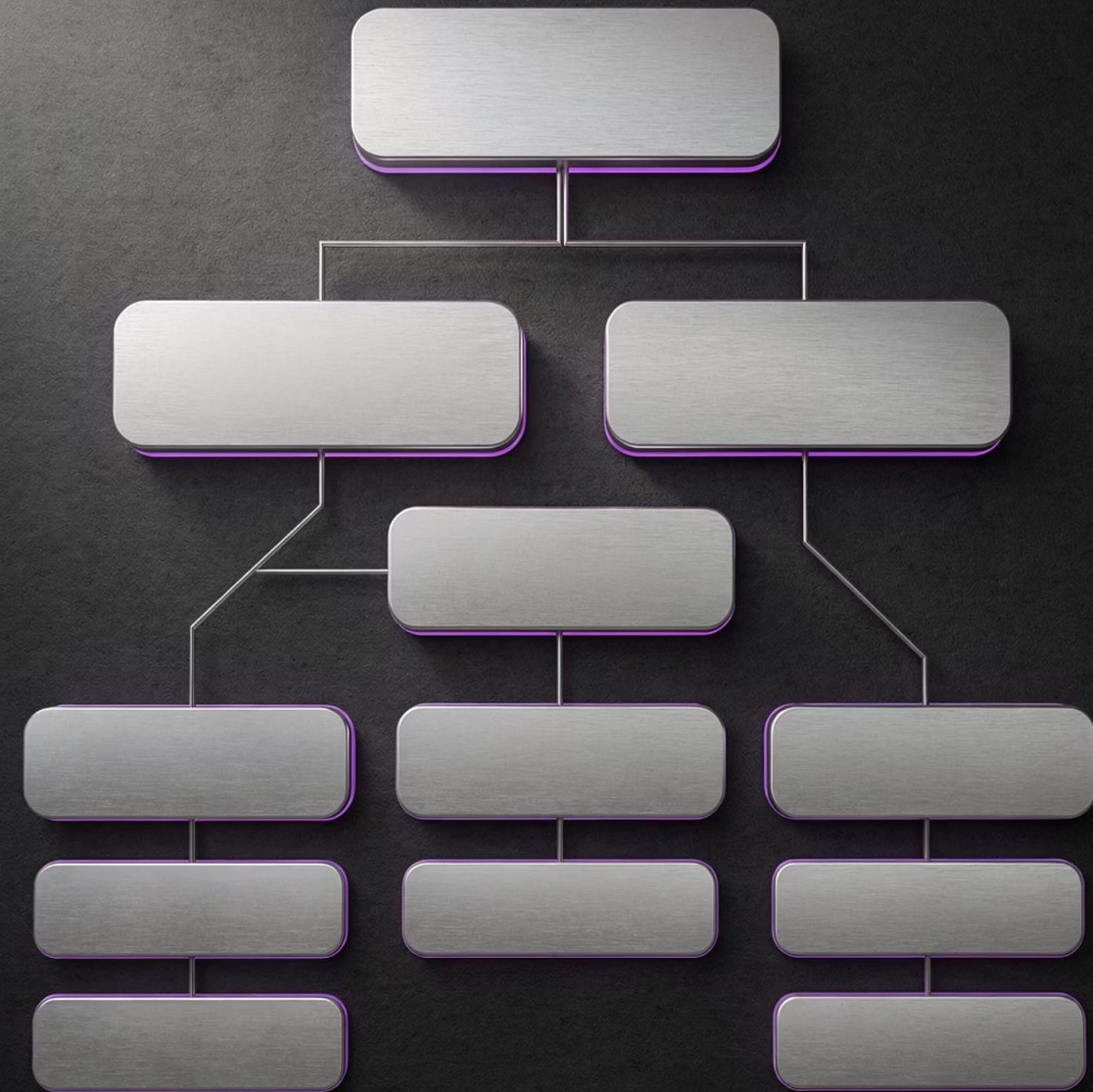
Smer: špecializovaný prvok → všeobecný prvok.

Príklad použitia

Online objednávka → Specialization → Objednávka

Účel

Používa sa na tvorbu **typových hierarchií** v rámci modelu.



Povolené kombinácie aspektov

Metamodel definuje, ktoré kombinácie aspektov a väzieb sú platné:



Active → Assignment → Behavior



Behavior → Access → Passive



Behavior → Realization → Service



Service → Serving → Active



Behavior → Triggering → Behavior



Behavior → Flow → Behavior

Nepovolené kombinácie aspektov

Nasledujúce väzby sú formálne nesprávne a nesmú sa v modeli vyskytovať:



Passive → Assignment → Behavior

Pasívna štruktúra nemôže vykonávať správanie.



Active → Access → Passive

Access patrí výlučne správaniu, nie aktívnej štruktúre.



Triggering medzi pasívnymi prvkami

Triggering sa vzťahuje len na prvky správania.



Realization medzi rovnakými akt. prvkami

Realization vyžaduje abstrakciu – bez nej nemá zmysel.

Smerovanie väzieb – kritické pravidlá

❏ **Chybný smer mení význam modelu.** Smerovanie nie je voliteľné – je súčasťou sémantiky väzby.

→ **Realization**

Vždy od **konkrétneho** k abstraktnému.

→ **Serving**

Vždy od **poskytovateľa** ku konzumentovi.

→ **Assignment**

Od **aktívnej štruktúry** k správaniu.

→ **Access**

Od **správania** k objektu (Passive Structure).

→ **Triggering**

Od **predchádzajúceho** k nasledujúcemu správaniu.

Cvičenie 1: Identifikácia vzt'ahov (väzieb) v ArchiMate

1. Biznis proces „Spracovanie objednávky“ číta dátový objekt „Objednávka“.
2. Biznis služba „Spracovanie objednávky“ je poskytovaná aktérovi „Zákazník“.
3. Biznis aktér „Operátor zákazníckej podpory“ vykonáva proces „Riešenie reklamácie“.
4. Biznis proces „Spracovanie objednávky“ realizuje službu „Spracovanie objednávky“.
5. Organizácia obsahuje oddelenie „Oddelenie predaja“.
6. Aplikačný systém „CRM systém“ obsahuje komponent „Modul zákazníkov“.
7. Proces „Vystavenie faktúry“ zapisuje do dátového objektu „Faktúra“.
8. Aplikačný komponent „Platobný modul“ poskytuje službu „Overenie platby“ biznis procesu.
9. Aplikačný komponent „CRM systém“ vykonáva funkciu „Správa zákazníkov“.
10. Oddelenie zákazníckej podpory obsahuje rolu „Operátor podpory“.

- A. Access**
- B. Serving**
- C. Realization**
- D. Assignment**
- E. Aggregation**
- F. Composition**

Cvičenie 2: Identifikácia vzt'ahov (väzieb) v ArchiMate

1. Biznis proces „Registrácia zákazníka“ číta dátový objekt „Zákazník“.
 2. Biznis aktér „Zákazník“ používa službu „Registrácia zákazníka“.
 3. Biznis rola „Predajca“ vykonáva proces „Spracovanie objednávky“.
 4. Aplikačná funkcia „Spracovanie objednávky“ realizuje aplikačnú službu „Spracovanie objednávky“.
 5. Organizácia obsahuje oddelenie „Marketing“.
 6. Aplikačný systém „ERP systém“ obsahuje modul „Modul fakturácie“.
 7. Proces „Vystavenie faktúry“ zapisuje do dátového objektu „Faktúra“.
 8. Aplikačný komponent „Platobná brána“ poskytuje službu „Spracovanie platby“ biznis procesu.
 9. Aplikačný komponent „ERP systém“ vykonáva aplikačnú funkciu „Správa objednávok“.
 10. Oddelenie „IT oddelenie“ obsahuje rolu „Systémový administrátor“.
- A. Access**
B. Serving
C. Realization
D. Assignment
E. Aggregation
F. Composition



Čo sa naučíme?

1. Čo je to vzťah (relationship) v ArchiMate?
2. Aké základné kategórie vzťahov existujú v ArchiMate?
3. Čo predstavujú štrukturálne vzťahy v ArchiMate?
4. Čo vyjadruje vzťah Realization?
5. Čo znamená vzťah Assignment v ArchiMate?
6. Čo vyjadruje vzťah Serving?
7. Čo vyjadruje vzťah Access?
8. Čo predstavujú dynamické vzťahy v ArchiMate?
9. Čo vyjadruje vzťah Triggering?
10. Aké je základné pravidlo pri modelovaní vzťahov v ArchiMate?